

STRESZCZENIE

Celem niniejszej pracy było zaprojektowanie oraz porównanie dwóch architektur źródeł napięcia odniesienia typu "bandgap", jeden wariant rezystorowy oraz bezrezystorowy. Układy były ogólnego przeznaczenia bez odgórnych wymogów co do parametrów określających jakość zaprojektowanych obwodów, dlatego zostały one dobrane arbitralnie. W ramach projektu przeprowadzono analizę oraz implementację rozwiązań scalonych, mające na celu zademonstrowanie procesu projektowania analogowych układów scalonych oraz weryfikację ich parametrów.

W pracy dokonano teoretycznej analizy układów źródeł napięcia odniesienia rezystorowych oraz bezrezystorowych, zwracając uwagę na kluczowe parametry oraz wyzwania związane z projektowaniem.

W badaniach wykorzystano symulacje układów, w tym analizę Monte Carlo, aby ocenić wpływ zmienności procesu technologicznego na funkcjonowanie zaprojektowanych obwodów. Wyniki potwierdziły zgodność z ustalonymi wymaganiami projektowymi. Przedstawiono także propozycje zmian, które mogłyby zwiększyć ich efektywność.

Praca ta zawiera ogólny zarys procesu projektowania oraz implementacji układów analogowych, co może stanowić fundament dla dalszych badań w obszarze wysoko zintegrowanych układów źródeł napięcia odniesienia typu "bandgap".

Słowa kluczowe: CMOS, źródło napięcia odniesienia, bandgap, współczynnik temperaturowy

Dziedzina nauki i techniki, zgodnie z wymogami OECD: nauki inżyniersko-techniczne: automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne

ABSTRACT

The aim of this thesis was to design and compare two architectures of bandgap reference voltage circuits: a resistor-based and a resistorless variant. The circuits were designed for general-purpose applications without predefined requirements regarding the parameters determining the quality of the designed circuits; therefore, these requirements were selected arbitrarily. As part of the project, an analysis and implementation of integrated circuit solutions were carried out in order to demonstrate the design process of analog integrated circuits and to verify their performance.

The thesis presents a theoretical analysis of resistor-based and resistorless voltage reference circuits, with particular emphasis on the key parameters and challenges associated with their design.

Circuit simulations, including Monte Carlo analysis, were performed to evaluate the impact of process variations on the operation of the designed circuits. The obtained results confirmed compliance with the established design requirements. Possible modifications that could improve the efficiency of the circuits were also proposed.

This thesis provides a general overview of the design and implementation process of analog circuits and may serve as a foundation for further research in the field of highly integrated bandgap voltage reference circuits.

Keywords: CMOS, voltage reference source, bandgap, temperature coefficient

SPIS TREŚCI

WYKAZ WAŻNIEJSZYCH OZNACZEŃ I SKRÓTÓW.....	7
1. WSTĘP I CEL PRACY.....	8
2. ŹRÓDŁA NAPIĘCIA ODNIESIENIA TYPU „bandgap”.....	9
2.1. Parametry źródeł napięcia odniesienia.....	9
3. SCALONE ELEMENTY ORAZ UKŁADY ELEKTRONICZNE.....	11
3.1. Dioda PN.....	11
3.1.1. Zasada działania diody PN.....	11
3.1.2. Zależności temperaturowe parametrów diody PN.....	13
3.1.3. Zastosowanie złącza PN w źródłach napięcia odniesienia typu „bandgap”..	13
3.2. Tranzystor MOS.....	15
3.2.1. Zasada działania tranzystora MOS.....	15
3.2.2. Zależności temperaturowe parametrów tranzystora MOS.....	17
3.3. Rezystor.....	18
3.3.1. Zasada działania rezystora.....	18
3.3.2. Zależności temperaturowe parametrów rezystora.....	18
3.4. Wzmacniacz operacyjny.....	19
3.4.1. Parametry wzmacniaczy operacyjnych.....	19
3.5. Układ polaryzujący.....	20
3.5.1. Zasada działania układu polaryzującego.....	20
3.5.2. Parametry układów polaryzujących.....	21
4. Zasada działania źródeł napięcia odniesienia typu "bandgap".....	22
4.1.1. Analiza rezystorowego generatora napięcia odniesienia.....	23
4.1.2. Analiza bezrezystorowego generatora napięcia odniesienia.....	24
5. ŹRÓDŁA NAPIĘCIA ODNIESIENIA TYPU „bandgap” W ROZWIĄZANIACH SCALONYCH.....	25
5.1. Realizacja źródeł napięcia odniesienia.....	25
5.2. Zastosowania źródeł napięcia odniesienia.....	26
6. PROJEKT REZYSTOROWEGO UKŁADU NAPIĘCIA ODNIESIENIA.....	27
6.1. Wymagania projektowe.....	27
6.2. Architektura rezystorowego układu napięcia odniesienia.....	27
6.2.1. Punkt pracy układu.....	27

6.2.2. Wygenerowane napięcie referencyjne.....	28
6.3. Architektura wzmacniacza operacyjnego.....	28
6.4. Architektura układu polaryzującego.....	29
6.4.1. Samopolaryzujące źródło odniesienia.....	30
6.4.2. Układ rozruchowy.....	30
6.5. Finalna architektura zaprojektowanego układu.....	30
6.6. Topografia rezystorowego układu napięcia odniesienia.....	31
6.7. Topografia wzmacniacza operacyjnego.....	32
6.8. Topografia układu samopolaryzującego.....	34
6.9. Zintegrowana topografia zaprojektowanego układu.....	35
7. PROJEKT BEZREZYSTOROWEGO UKŁADU NAPIĘCIA ODNIESIENIA.....	36
7.1. Wymagania projektowe.....	36
7.2. Architektura układu samopolaryzującego generujący napięcie odniesienia.....	36
7.2.1. Punkt pracy układu.....	36
7.2.2. Układ rozruchowym.....	37
7.3. Topografia zaprojektowanego układu.....	37
8. ANALIZA WYNIKÓW SYMULACJI ZAPROJEKTOWANYCH UKŁADÓW.....	39
8.1. Symulacja układu rezystorowego.....	39
8.1.1. Dobranie punktu pracy.....	39
8.1.2. Symulacje wzmacniacza operacyjnego.....	41
8.1.3. Symulacje rdzenia układu.....	41
8.2. Symulacja układu bezrezystorowego.....	44
8.2.1. Symulacje rdzenia układu.....	44
8.3. Porównanie architektur.....	48
9. PODSUMOWANIE.....	50
WYKAZ LITERATURY.....	51
WYKAZ RYSUNKÓW.....	52
WYKAZ TABEL.....	54

WYKAZ WAŻNIEJSZYCH OZNACZEŃ I SKRÓTÓW

<i>TC</i>	-	<i>ang.</i> Temperature coefficient, współczynnik temperaturowy
<i>PTAT</i>	-	<i>ang.</i> Proportional to Absolute Temperature, rosnący wraz z temperaturą
<i>CTAT</i>	-	<i>ang.</i> Complementary to Absolute Temperature, malejący wraz z temperaturą
<i>PN</i>	-	złącze półprzewodnikowe o dwóch typach domieszkowania
<i>MOS</i>	-	<i>ang.</i> Metal Oxide Semiconductor, tranzystor polowy
<i>CMOS</i>	-	<i>ang.</i> Complementary MOS, technologia produkcji układów scalonych
<i>PMOS</i>	-	tranzystor polowy z kanałem typu P
<i>NMOS</i>	-	tranzystor polowy z kanałem typu N
<i>PSRR</i>	-	<i>ang.</i> Power Supply Rejection Ratio, współczynnik tłumienia zmian napięcia zasilającego
<i>IP</i>	-	<i>ang.</i> Interception Point, punkt przechwycenia

1. WSTĘP I CEL PRACY

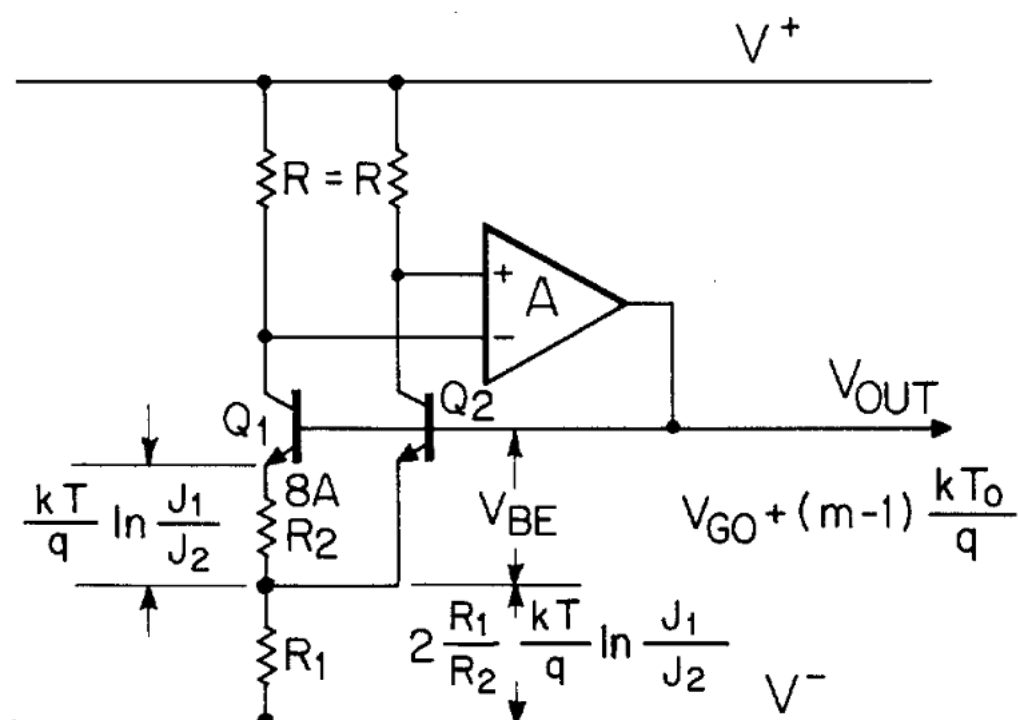
Nowoczesne technologie fotolitograficzne w przemyśle półprzewodnikowym stale się rozwijają. Dzięki innowacjom w tym sektorze coraz więcej rozwiązań dyskretnych jest możliwych do scalenia, co prowadzi do zmniejszenia rozmiarów obwodów. Zmniejszenie powierzchni zajmowanej przez układy nie jest jedyną zaletą wysoko skalowanych technologii. Dzięki niewielkim rozmiarom fizycznym tranzystorów i ścieżek zmniejszają się rezystancje oraz pojemności pasożytnicze obwodów, co pozwala osiągać coraz wyższe częstotliwości pracy układów. Jednak skalowanie technologii półprzewodnikowych niesie za sobą konsekwencje w postaci niskich napięć zasilania oraz dużych rozbieżności pomiędzy teoretycznymi rozważaniami a wynikami symulacji na podstawie modeli. Projektując układy elektroniczne we współczesnych technologiach wysoko skalowanych wymagane jest komputerowe wspomaganie obliczeń. Z racji występowania tych niedogodności każdy projekt musi przejść kompleksową ścieżkę walidacji projektu od pomysłu aż do reprezentacji fizycznej.

Celem niniejszej pracy dyplomowej jest zaprojektowanie oraz porównanie dwóch architektur źródeł napięcia odniesienia typu "bandgap", jeden wariant rezystorowy oraz bezrezystorowy. Tekst ma na celu zademonstrowanie procesu projektowania scalonych układów źródeł napięcia odniesienia typu "bandgap", przesymulowanie projektów oraz zrealizowanie topografii układów.

Praca została podzielona na cztery sekcje. W pierwszej części przedstawiona została teoria stojąca za układami źródeł napięcia odniesienia oraz skąd biorą się temperaturowe zależności scalonych elementów elektronicznych. Przedstawione zostały kluczowe parametry układów oraz przykładowe realizacje. W następnych rozdziałach zawarte zostały propozycje projektów rezystorowego oraz bezrezystorowego układu napięcia odniesienia. W tej części omówione zostały wymagane parametry oraz rozwiązania układowe, które pozwoliły spełnić wymagania projektowe. Dla każdego z projektów oraz zrealizowanych topografii układów omówione zostały wyniki symulacji, a na podstawie wyników zostały wyciągnięte wnioski oraz propozycje zmian w celu osiągnięcia lepszych parametrów. Na zakończenie pracy sporządzono podsumowanie odnośnie wszystkich wyżej wymienionych sekcji.

2. ŹRÓDŁA NAPIĘCIA ODNIESIENIA TYPU „bandgap”

Źródła napięcia odniesienia typu „bandgap” to układy elektroniczne, które pozwalają na uzyskanie precyzyjnego, z góry ustalonego, napięcia referencyjnego (Rys 2.1). Bloki te projektowane są ze szczególnym uwzględnieniem możliwych niedoskonałości wprowadzanych w procesie produkcji oraz wpływu zmian temperatury. Dzięki odpowiedniemu doborowi topologii i parametrów poszczególnych elementów układy te, niezależnie od warunków pracy, generują precyzyjne oraz znane napięcie odniesienia, które jest następnie wykorzystywane przez inne układy elektroniczne.



Rys 2.1: Przykładowy układ źródła napięcia odniesienia typu "bandgap". [1]

2.1. Parametry źródeł napięcia odniesienia

Ocena jakości źródła napięcia odniesienia wymaga uwzględnienia szeregu parametrów opisujących jego zachowanie w różnych warunkach pracy. Parametry te określają zarówno dokładność generowanego napięcia, jak i odporność na zmiany temperatury, napięcia zasilającego oraz warunków technologicznych. W przypadku układów scalonych szczególne znaczenie mają parametry związane ze stabilnością temperaturową, czułością na zmiany napięcia zasilającego oraz wpływem niedopasowania elementów. Właściwy dobór i analiza tych parametrów pozwalają na obiektywne porównanie różnych topologii źródeł napięcia odniesienia.

Jednym z podstawowych parametrów jest napięcie odniesienia określające nominalną wartość napięcia generowanego przez układ oraz wyrażane jest w woltach [V]. Wartość ta zależy między innymi od zastosowanej topologii, parametrów elementów

oraz procesu technologicznego. W praktycznym układzie rzeczywista wartość napięcia może różnić się od wartości nominalnej, dlatego istotnym parametrem jest również błąd napięcia odniesienia. Może on być wyrażony jako różnica pomiędzy wartością uzyskaną a wartością nominalną lub jako względny błąd procentowy.

Istotnym parametrem źródła bandgap jest jego współczynnik temperaturowy (Temperature Coefficient, TC). Jest on miarą zmian napięcia odniesienia wraz ze zmianą temperatury i wyrażany jest w jednostkach ppm/°C. Im mniejsza wartość bezwzględna współczynnika temperaturowego, tym mniejsza zmiana napięcia odniesienia w funkcji temperatury.

Kolejnym ważnym parametrem jest współczynnik stabilizacji względem napięcia zasilającego. Opisuje on wpływ zmian napięcia zasilającego na generowane napięcie odniesienia. W idealnym układzie zmiany napięcia zasilania nie powinny wpływać na wartość napięcia odniesienia.

Istotnym aspektem jest również zależność napięcia odniesienia od obciążenia. Parametr ten opisuje wpływ dołączonego obciążenia oraz charakteryzuje wydajność prądową wyjścia układu. Wartość ta jest szczególnie istotna w przypadku źródeł, które bezpośrednio dostarczają generowany sygnał do innych bloków układu. W praktyce wpływ obciążenia może być ograniczany poprzez zastosowanie dodatkowych stopni buforujących.

Kolejnym ważnym parametrem jest pobór prądu, który bezpośrednio wpływa na zużycie energii oraz możliwość zastosowania źródła w warunkach, które wymagają niskiego poboru mocy. W wielu współczesnych układach scalonych wymagane jest uzyskanie kompromisu pomiędzy niskim poborem mocy a odpowiednią dokładnością i stabilnością napięcia odniesienia.

W przypadku układów pracujących przy niskim napięciu zasilającym szczególne znaczenie ma również minimalne napięcie zasilania. Określa ono najmniejsze napięcie, przy którym źródło jest w stanie zachować poprawne działanie i spełniać wymagania dotyczące pozostałych parametrów. Klasyczne źródła typu "bandgap" wymagają odpowiedniego zapasu napięcia zasilającego, dlatego w zastosowaniach niskonapięciowych stosuje się zmodyfikowane topologie umożliwiające pracę przy niższych napięciach.

Podczas projektowania i porównywania źródeł napięcia odniesienia należy zatem analizować parametry w sposób kompleksowy. Oprócz samej dokładności generowanego napięcia odniesienia istotne są współczynnik temperaturowy, zależność od napięcia zasilającego, pobór mocy, minimalne napięcie zasilania, oraz wrażliwość na rozrzut parametrów technologicznych. W praktyce uzyskanie najlepszych wartości wszystkich parametrów jednocześnie jest zazwyczaj niemożliwe, dlatego wybór konkretnej topologii stanowi kompromis dostosowany do wymagań danego zastosowania.

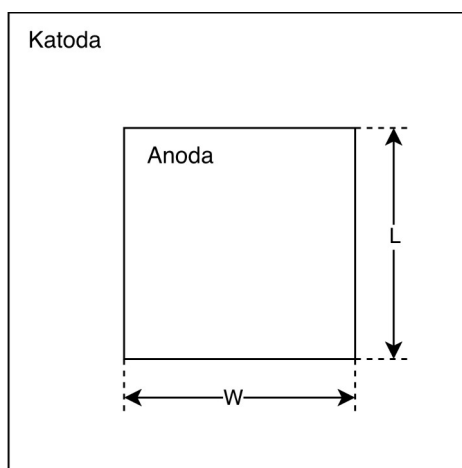
3. SCALONE ELEMENTY ORAZ UKŁADY ELEKTRONICZNE

Przy projektowaniu układów napięcia odniesienia, które jest niezmiennie w funkcji temperatury, wymagana jest kompleksowa znajomość zależności temperaturowych elementów elektronicznych.

3.1. Dioda PN

Dioda PN jest podstawowym elementem półprzewodnikowych, który jest wykorzystywany w układach elektronicznych. Powstaje ona poprzez stworzenie złącza na granicy styku dwóch obszarów: typu p, gdzie nośnikami są dziury oraz typu n, gdzie nośnikami są elektrony.

Parametry diody zależą od ilości donorów oraz akceptorów w domieszkowanych obszarach. W rozwiązaniach scalonych poziom domieszkowania jest ograniczony przez proces technologiczny. Jedynym parametrem, który jest dostępny dla projektanta to efektywna powierzchnia złącza, która jest modyfikowana poprzez ilość równoległych struktur oraz fizyczne wymiary dyfuzji (Rys 3.1).



Rys 3.1: Rzut przedstawiający diodę w technologii scalonej z zaznaczonymi wymiarami złącza: szerokość (W) oraz długość (L).

3.1.1. Zasada działania diody PN

Połączenie dwóch obszarów, o różnych typach domieszkowania, powoduje powstanie obszaru zubożonego, w którym występuje wewnętrzne pole elektryczne. Właściwości tego obszaru powodują, że złącze PN wykazuje nieliniową zależność pomiędzy prądem a przyłożonym napięciem.

Zależnością opisującą charakterystykę prądowo-napięciową diody jest równanie Shockleya:

$$I_D = I_s \cdot \left(e^{\frac{V_D}{n \cdot V_T}} - 1 \right) \quad (3.1)$$

gdzie:

- I_D - prąd diody w kierunku przewo dzenia [A],
- I_s - prąd nasycenia złącza [A],
- V_D - spadek napięcia diody [V],
- n - współczynnik idealności złącza [-],
- V_T - potencjał termiczny [V].

Potencjał termiczny jest opisany zależnością:

$$V_T = \frac{kT}{q} \quad (3.2)$$

gdzie:

- V_T - potencjał termiczny [V],
- k - stała Boltzman'a [J/K],
- T - temperatura zera absolutnego [K],
- q - ładunek elementarny [C].

Równanie na prąd nasycenia złącza dla uproszczonego modelu diody, który nie uwzględnia parametrów technologicznych procesu:

$$I_s \approx T^3 \cdot e^{-\frac{E_g}{kT}} \quad (3.3)$$

gdzie:

- E_g - szerokość przerwy energetycznej półprzewodnika [eV]

W przypadku polaryzacji diody w kierunku przewodzenia, gdy prąd diody jest znacznie większy od prądu nasycenia, składnik (-1) w równaniu Shockley'a może zostać pominięty. Otrzymuje się wówczas:

$$I_D = I_s \cdot e^{\frac{V_D}{n \cdot V_T}} \quad (3.4)$$

Przekształcając równanie, tak aby otrzymać spadek napięcia diody uzyskuje się:

$$V_D = V_T \cdot \ln \left(\frac{I_D}{I_s} \right) \quad (3.5)$$

Przekształcenie to przedstawia logarytmiczną zależność spadku napięcia diody w funkcji prądu diody płynącego w kierunku przewodzenia.

Kluczową właściwością diod PN jest możliwość łączenia jednakowych struktur w konfiguracji równoległej. Jest to często stosowane w celu uzyskania lepszej powtarzalności parametrów fizycznie wykonanych elementów. Łączenie równoległe diod odpowiada zwiększeniu efektywnej powierzchni złącza PN:

$$A_E = N \cdot A_J \quad (3.6)$$

gdzie:

A_E - efektywna powierzchnia złącza [m^2],

N - ilość równolegle połączonych diod [-],

A_J - powierzchnia złącza pojedynczej diody [m^2].

Przy zwiększeniu efektywnej powierzchni złącza oraz zachowaniu tego samego napięcia polaryzującego diodę otrzymuje się:

$$I_E = N \cdot I_D \quad (3.7)$$

Gdzie:

I_E - efektywny prąd diody [A].

3.1.2. Zależności temperaturowe parametrów diody PN

Temperatura wpływa na szereg parametrów diody PN, w szczególności na prąd nasycenia oraz potencjał termiczny. Na podstawie równania (3.2) zaobserwować można liniową oraz stałą zależność temperaturową potencjału termicznego:

$$\frac{dV_T}{dT} = \frac{k}{q} \quad (3.8)$$

Natomiast po wyprowadzeniu pochodnej równania na prąd nasycenia (3.3) otrzymuje się:

$$\frac{dI_s}{dT} = I_s \cdot \left[\frac{3}{T} - \frac{1}{kT} \cdot \frac{dE_g}{dT} + \frac{E_g}{kT^2} \right] \quad (3.9)$$

Zależność ta jest znacznie bardziej złożona niż potencjału termicznego oraz zawiera wielomiany wyższych rzędów, które wymagają o wiele bardziej skomplikowanych układów kompensacji.

3.1.3. Zastosowanie złącza PN w źródłach napięcia odniesienia typu „bandgap”

Złącze PN jest jednym z podstawowych elementów wykorzystywanych do realizacji źródeł napięcia odniesienia typu „bandgap”. Wykorzystuje się je przede wszystkim z powodu występowania charakterystycznej zależności napięcia przewodzenia od temperatury. Właściwość zmiany spadku napięcia diody można wykazać poprzez zestawienie ze sobą równań (3.5), (3.8) i (3.9) dla uproszczonego modelu diody oraz przy pominięciu parametrów technologicznych procesu. Przy stałym prądzie polaryzującym napięcie przewodzenia złącza

PN maleje wraz ze wzrostem temperatury, dzięki czemu stanowi ono składową CTAT, wynoszącą około $-2 \text{ mV/}^{\circ}\text{C}$.

W celu uzyskania składowej o pozytywnym współczynniku temperaturowym (PTAT) wykorzystuje się dwa złącza PN pracujące przy różnych gęstościach prądu. Dla dwóch złączy można zapisać:

$$V_{D1} = V_T \ln \left(\frac{I_1}{I_{S1}} \right) \quad (3.10)$$

$$V_{D2} = V_T \ln \left(\frac{I_2}{I_{S2}} \right) \quad (3.11)$$

Jeżeli złącza wykonane są w tej samej technologii, ich gęstości prądu nasycenia można uznać za jednakowe. Wykorzystując zależność:

$$I_S = A \cdot J_S \quad (3.12)$$

gdzie:

I_s - prąd nasycenia złącza [A],

A - powierzchnia złącza [m^2],

J_s - gęstość prądu nasycenia [A/m^2].

oraz zakładając, że przez oba złącza płynie taki sam prąd I , otrzymuje się:

$$\frac{I_1}{I_{S1}} = \frac{I}{A_1} \cdot \frac{1}{J_S} \quad (3.13)$$

$$\frac{I_2}{I_{S2}} = \frac{I}{A_2} \cdot \frac{1}{J_S} \quad (3.14)$$

Wówczas różnica napięć przewodzenia obu złączy wynosi:

$$\Delta V_D = V_{D1} - V_{D2} \quad (3.15)$$

$$\Delta V_D = \frac{kT}{q} \ln \left(\frac{A_2}{A_1} \right) \quad (3.16)$$

W klasycznym źródle napięcia odniesienia typu „bandgap” składowa CTAT pochodząca z napięcia przewodzenia złącza PN jest łączona ze składową PTAT. Generowane napięcie odniesienia można przedstawić w postaci:

$$V_{REF} = V_D + K \cdot \Delta V_D \quad (3.17)$$

gdzie:

K - jest współczynnikiem skalującym składową PTAT [-].

Warunek pierwszego rzędu kompensacji temperaturowej można zapisać jako:

$$\frac{dV_{REF}}{dT} = \frac{dV_D}{dT} + K d\Delta \frac{V_D}{dT} = 0 \quad (3.18)$$

Stąd wymagany współczynnik skalujący wynosi:

$$K = \frac{dV_D/dT}{d\Delta V_D/dT} \quad (3.19)$$

Przy idealnych komponentach spełnienie tego warunku powoduje kompensację zależności temperaturowej pierwszego rzędu. W rzeczywistych układach charakterystyka złącza PN nie jest jednak liniowa, dlatego po kompensacji pierwszego rzędu pozostają zależności wyższych rzędów. Jej ograniczenie wymaga zastosowania dodatkowych metod kompensacji temperaturowej.

Zastosowanie złączy PN w źródłach napięcia odniesienia pozwala zatem wykorzystać dwie przeciwstawne zależności temperaturowe: CTAT, wynikającą z napięcia przewodzenia złącza, oraz PTAT, uzyskiwaną z różnicy napięć złączy pracujących przy różnych gęstościach prądu. Ich odpowiednie połączenie umożliwia uzyskanie stabilnego napięcia odniesienia, którego wartość przy idealnych elementach jest niezależna od temperatury.

3.2. *Tranzystor MOS*

Tranzystor MOS jest najczęściej występującym elementem półprzewodnikowym stosowanych w układach scalonych. Składa się on z obszarów półprzewodnika, stanowiących źródło i dren, umieszczonych w podłożu o przeciwnym typie przewodnictwa. Nad obszarem pomiędzy źródłem i drenem znajduje się bramka, odizolowana elektrycznie od półprzewodnika za pomocą cienkiej warstwy dielektryka. Napięcie przyłożone do bramki umożliwia sterowanie koncentracją nośników w kanale, a tym samym wartością płynącego prądu.

W tranzystorach MOS stosowanych w układach scalonych parametry elektryczne zależą między innymi od wymiarów tranzystora, koncentracji domieszek, grubości warstwy dielektryka oraz parametrów zastosowanego procesu technologicznego. Z punktu widzenia projektanta szczególnie istotnymi parametrami geometrycznymi są szerokość W oraz długość kanału L , które określają między innymi stosunek W/L .

3.2.1. *Zasada działania tranzystora MOS*

Działanie tranzystora MOS opiera się na sterowaniu przewodnością kanału pomiędzy źródłem i drenem za pomocą napięcia bramka–źródło. Dla tranzystora NMOS zwiększenie napięcia bramka–źródło powoduje zwiększenie koncentracji elektronów w obszarze kanału. Po przekroczeniu napięcia progowego tranzystora powstaje silnie przewodzący kanał inwersyjny, umożliwiający przepływ znacznego prądu pomiędzy drenem i źródłem.

W przypadku silnej inwersji i pominięcia efektów drugiego rzędu prąd tranzystora w obszarze nasycenia można opisać zależnością:

$$I_D = \frac{1}{2} \mu C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_{TH})^2 \quad (3.20)$$

gdzie:

- I_D - prąd drenu [A],
- μ - ruchliwość elektronów [$m^2 / (V \cdot s)$],
- C_{ox} - pojemność jednostkowa bramki [F/m^2],
- W - szerokość kanału [m],
- L - długość kanału [m],
- V_{GS} - napięcie bramka-źródło [V],
- V_{TH} - napięcie progowe [V].

Przekształcenie równania (3.20) na wzór opisujący napięcie bramka-źródło przy stałym prądzie drenu:

$$V_{GS} = \sqrt{I_D \cdot \frac{2}{\mu C_{ox}} \cdot \frac{L}{W}} + V_{TH} \quad (3.21)$$

Powyższe zależności opisują jednak pracę tranzystora w obszarze silnej inwersji. W źródłach napięcia odniesienia możliwe jest również wykorzystanie tranzystora pracującego w obszarze podprogowym, w którym napięcie bramka-źródło jest mniejsze od napięcia progowego.

W obszarze podprogowym pomiędzy źródłem i drenem nie występuje silnie przewodzący kanał inwersyjny. Prąd jest związany głównie z dyfuzją nośników przez obszar kanału. W tym zakresie prąd drenu można w przybliżeniu opisać zależnością wykładniczą:

$$I_D = I_0 \frac{W}{L} e^{\left(\frac{V_{GS} - V_{TH}}{V_T} \right)} \quad (3.22)$$

$$I_0 = n \mu C_{ox} V_T^2 \quad (3.23)$$

gdzie:

- I_0 - prąd charakterystyczny [A],
- n - współczynnik nachylenia podprogowego [-].

W przeciwieństwie do obszaru silnej inwersji, w którym prąd zależy kwadratowo od napięcia bramka-źródło, w obszarze podprogowym zależność ta jest wykładnicza. Właściwość ta pozwala na uzyskanie dużych zmian prądu drenu przy stosunkowo niewielkich zmianach napięcia:

$$V_{GS} = V_{TH} + V_T \ln \left(\frac{I_D}{n \mu C_{ox} V_T^2 W / L} \right) \quad (3.24)$$

Zależność ta jest analogiczna do zależności spadku napięcia od prądu przewodzenia diody PN (3.5). W obu przypadkach występuje logarytmiczna zależność napięcia od prądu.

3.2.2. Zależności temperaturowe parametrów tranzystora MOS

Temperatura ma wpływ na właściwości parametrów tranzystorów MOS, zmienia ona między innymi potencjał termiczny (3.2), napięcie progowe (3.25) oraz ruchliwość nośników (3.27). W podprogowym obszarze pracy zmiany tych parametrów mają bezpośredni wpływ na wartość prądu drenu (3.22) oraz napięcie bramka-źródło (3.24).

Napięcie progowe jest zmienne w funkcji temperatury oraz zależność ta opisać można przybliżonym wzorem:

$$V_{TH}(T) = V_{TH}(T_0) - \alpha_{V_{TH}}(T - T_0) \quad (3.25)$$

gdzie:

T_0 - temperatura odniesienia, np. temperatura pokojowa [K],

$\alpha_{V_{TH}}$ - jest współczynnikiem temperaturowym napięcia progowego, które jest zależne od procesu technologicznego, wartość tego współczynnika jest dodatnia. [V/K]

Powyższe równanie wskazuje na zmniejszanie się napięcia progowego wraz ze wzrostem temperatury, zmiany te można przedstawić poprzez pochodną równania (3.25):

$$\frac{dV_{TH}}{dT} = -\alpha_{V_{TH}} \quad (3.26)$$

Kolejnym parametrem zależnym od temperatury jest ruchliwość nośników. Wzrost temperatury zwiększa rozpraszanie nośników na drganiach sieci krystalicznej, powodując zmniejszenie ich ruchliwości. Zależność tę można w przybliżeniu opisać jako:

$$\mu(T) = \mu(T_0) \left(\frac{T}{T_0} \right)^{-m} \quad (3.27)$$

gdzie:

m - jest wykładnikiem zależnym od parametrów technologicznych procesu [-].

Biorąc pod uwagę wcześniejsze równania oraz wyprowadzenia na zależność parametrów od temperatury, można przedstawić uproszczony wzór na pochodną prąd drenu tranzystora w podprogowym obszarze pracy:

$$\frac{dI_D}{dT} = I_D \left[\frac{1}{I_0} \frac{dI_0}{dT} - \frac{1}{nV_T} \frac{dV_{TH}}{dT} - \frac{V_{GS} - V_{TH}}{nV_T^2} \frac{dV_T}{dT} \right] \quad (3.28)$$

Wynika z tego, że temperaturowa zmiana napięcia bramka-źródło jest wynikiem jednoczesnej zmiany napięcia progowego, potencjału termicznego oraz prądu charakterystycznego. W konsekwencji zależność napięcia bramka-źródło od temperatury jest bardziej złożona niż liniowa zależność samego potencjału termicznego.

3.3. Rezystor

Rezystor jest liniowym elementem elektronicznym, którego podstawowym zadaniem jest ograniczenie przepływającego prądu oraz uzyskanie określonej różnicy potencjałów. W układach scalonych rezystory są najczęściej realizowane poprzez odpowiednio ukształtowane warstwy materiałów przewodzących lub półprzewodnikowych. Ich rezystancja zależy od parametrów materiału oraz wymiarów geometrycznych elementu.

W przypadku układów scalonych uzyskanie dużych wartości rezystancji wymaga zastosowania elementów o dużych wymiarach geometrycznych lub odpowiednio dużej rezystywności materiału. Powoduje to, że rezystory o dużej rezystancji zajmują stosunkowo dużą powierzchnię układu scalonego, w stosunku do tranzystorów MOS. Z tego powodu w projektowaniu układów scalonych dąży się zazwyczaj do ograniczania wymaganych wartości rezystancji lub stosowania struktur umożliwiających uzyskanie dużej rezystancji przy niewielkiej powierzchni.

3.3.1. Zasada działania rezystora

Rezystor jest elementem liniowym, co oznacza, że przy stałej temperaturze zależność pomiędzy napięciem i prądem jest liniowa:

$$V_R = I_R \cdot R \quad (3.29)$$

gdzie:

- V_R - spadek napięcia rezystora [V],
- I_R - prąd płynący przez rezystor [A],
- R - rezystancja rezystora [Ω].

W przypadku idealnego rezystora wartość rezystancji jest stała i niezależna od wartości napięcia oraz prądu. W rzeczywistych elementach rezystancja zależy jednak między innymi od temperatury, dlatego jej wartość może zmieniać się wraz ze zmianą warunków pracy.

3.3.2. Zależności temperaturowe parametrów rezystora

Jednym z podstawowych parametrów opisujących zależność rezystancji od temperatury jest temperaturowy współczynnik rezystancji, oznaczany jako α . W ograniczonym zakresie temperatur zależność rezystancji można przybliżyć liniowo:

$$R(T) = R(T_0)[1 + \alpha] \quad (3.30)$$

gdzie:

- α - współczynnik temperaturowy rezystancji [-].

Jeżeli współczynnik α jest dodatni, rezystancja rośnie wraz ze wzrostem temperatury. Jeżeli jest ujemny, rezystancja maleje. W rzeczywistych rezystorach scalonych wartość i znak współczynnika α zależą od zastosowanego materiału oraz technologii wykonania.

W przypadku rezystora liniowa zależność temperaturowa pierwszego rzędu stanowi podstawowe przybliżenie wykorzystywane do opisu jego zachowania w funkcji temperatury. W rzeczywistych układach zależność ta może być bardziej złożona, a współczynnik temperaturowy może zmieniać się wraz z temperaturą. Dla ograniczonego zakresu temperatur model pierwszego rzędu jest jednak wystarczający do opisanie podstawowego wpływu temperatury na wartość rezystancji.

3.4. Wzmacniacz operacyjny

Jednym z podstawowych bloków elektronicznych, wykorzystywanym do analogowego przetwarzania sygnałów, jest wzmacniacz operacyjny [2]. Daje on możliwość porównywania napięć dwóch węzłów układu oraz wzmocnienia różnicy napięć.

Wzmacniacze operacyjne najczęściej pracują w ujemnej pętli sprzężenia zwrotnego. Wykorzystuje się je jako elementy wymuszające punkt pracy reszty układu lub jako korektory błędów. Dlatego ich parametry są kluczowe dla poprawnego działania całego systemu.

3.4.1. Parametry wzmacniaczy operacyjnych

Wzmacniacz operacyjny działa na zasadzie porównywania dwóch napięć wejściowych oraz wzmocnienia różnicy ich wartości. Zależność tą można opisać wzorem:

$$V_{wYJ} = A \cdot (V_+ - V_-) \quad (3.31)$$

gdzie:

- V_{wYJ} - napięcie wyjściowe wzmacniacza operacyjnego [V],
- A - wzmocnienie wzmacniacza [V/V],
- V_+ - napięcie na wejściu nieodwracającym wzmacniacza [V],
- V_- - napięcie na wejściu odwracającym wzmacniacza [V].

Idealny wzmacniacz operacyjny posiada nieskończone wzmocnienie w całym paśmie. Jednak w rzeczywistości parametr ten jest skończony oraz zmienny w funkcji częstotliwości sygnału wejściowego. Wpływa on między innymi na wejściowe napięcie niezerównoważenia oznaczane V_{ioff} oraz jest w przybliżeniu odwrotnie proporcjonalne do wzmocnienia napięciowego. Parametr ten wpływa bezpośrednio na wprowadzany błąd przetwarzania. Pochodzić on może również z, powstałego podczas produkcji, niedopasowania tranzystorów we wzmacniaczu. Dlatego przy projektowaniu źródeł napięcia odniesienia konstruktorzy często decydują się na wzmacniacze operacyjne z auto-zerowaniem, który kosztem wprowadzania większego poziomu szumów, znacznie redukuje wprowadzane napięcie niezerównoważenia.

Wzmacniacze operacyjne cechują się stosunkowo wąskim pasmem $3dB$, zazwyczaj wartość ta jest rzędu kilku kHz . Powoduje to ograniczenia przy wzmacnianiu sygnałów o wysokich częstotliwościach, jednak często projektanci decydują się na ograniczenie tego pasma poprzez wprowadzanie kompensacji, aby zwiększyć zapas fazy wzmacniacza. Dzięki takim zmianom zapewnić można stabilność obwodów w aplikacjach sprzężenia zwrotnego oraz wyeliminować potencjalne przeregulowania sygnałów.

Jednym z istotnych parametrów wzmacniaczy operacyjnych przy projektowaniu źródeł napięć odniesienia są wejściowe zakresy napięć. Zakres napięcia wejściowego określa przedział napięć wspólnych, dla których wzmacniacz operacyjny zachowuje prawidłowe właściwości wzmacniające. Przekroczenie tego zakresu może prowadzić do pogorszenia parametrów układu, takich jak wzmocnienie napięciowe, napięcie niezrównoważenia czy liniowość charakterystyki przejściowej. W przypadku źródeł napięcia odniesienia zakres napięcia wejściowego jest szczególnie istotny, ponieważ napięcia występujące na wejściach wzmacniacza mogą znajdować się stosunkowo blisko jednej z szyn zasilających.

3.5. Układ polaryzujący

Układ polaryzujący jest odpowiedzialny za wytworzenie prądów i napięć niezbędnych do ustalenia punktów pracy tranzystorów w pozostałych częściach układu. W przypadku źródeł napięcia odniesienia szczególnie istotne jest uzyskanie prądu o znanej wartości, możliwie małej zależności od napięcia zasilającego oraz temperatury. Stabilny prąd polaryzujący pozwala ograniczyć wpływ zmian warunków pracy na parametry całego źródła napięcia odniesienia [2].

3.5.1. Zasada działania układu polaryzującego

Jedną z prostych struktur umożliwiających samodzielne wytworzenie prądu polaryzującego jest układ typu samopolaryzującego. Jego działanie opiera się na wykorzystaniu sprzężenia zwrotnego pomiędzy tranzystorami MOS oraz rezystora lub innego elementu ustalającego prąd. W typowej realizacji wykorzystuje się dwa tranzystory o różnym stosunku szerokości do długości kanału. Różnica ich prądów drenów powoduje powstanie różnicy napięć bramka–źródło, która wymusza przepływ prądu przez element polaryzujący.

W układzie występuje dodatnie sprzężenie zwrotne, dzięki któremu prąd w jednym tranzystorze wpływa na napięcie sterujące drugiego tranzystora, a następnie na jego prąd. Jednocześnie obecność elementu ograniczającego prąd powoduje ustalenie stabilnego punktu pracy. Układ może dzięki temu generować własne napięcie polaryzujące bez konieczności doprowadzania zewnętrznego napięcia sterującego.

Istotną cechą takiego rozwiązania jest jednak istnienie również niepożądanego punktu pracy, w którym prąd wszystkich tranzystorów jest bliski zeru. Z tego względu układy te często wyposażane są w dodatkowy obwód rozruchowy, którego zadaniem jest wymuszenie prawidłowego punktu pracy układu. Po jego osiągnięciu obwód rozruchowy powinien mieć jak najmniejszy wpływ na wytwarzane napięcia i prądy.

3.5.2. Parametry układów polaryzujących

Do podstawowych parametrów układów polaryzujących należy przede wszystkim wartość generowanego prądu oraz jego stabilność względem zmian warunków pracy. W przypadku źródeł napięcia odniesienia pożądaną jest, aby prąd polaryzujący był możliwie mało zależny od napięcia zasilającego, temperatury oraz zmian procesu technologicznego.

Jednym z istotnych parametrów jest współczynnik tłumienia zmian napięcia zasilającego. Określa on zdolność układu do ograniczania wpływu zmian napięcia zasilającego na generowany prąd lub napięcie polaryzujące. Wysoka wartość tego współczynnika oznacza, że zmiany napięcia zasilającego w niewielkim stopniu wpływają na pracę układu. Jest to szczególnie istotne w źródłach napięcia odniesienia, ponieważ zmiany prądu polaryzującego mogą bezpośrednio powodować zmiany napięcia wyjściowego.

Kolejnym parametrem jest zależność prądu polaryzującego od temperatury. W idealnym przypadku prąd powinien być stały w całym wymaganym zakresie temperatur. W praktycznych układach jego wartość zmienia się jednak na skutek temperaturowej zależności parametrów tranzystorów MOS, takich jak napięcie progowe i ruchliwość nośników, a także parametrów zastosowanych elementów pasywnych. Zależność tę można określać za pomocą temperaturowego współczynnika zmian prądu.

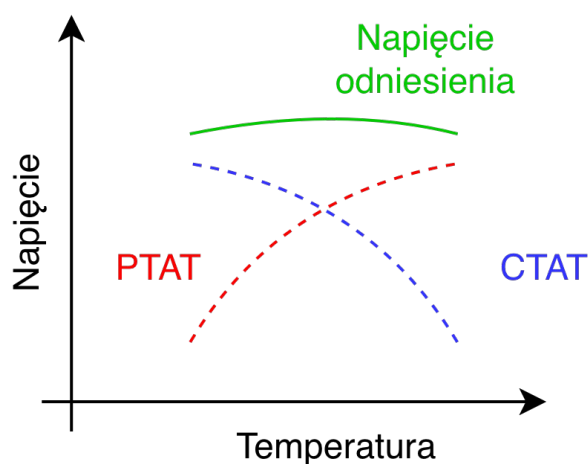
Przy ocenie układu polaryzującego należy również uwzględnić zakres napięcia zasilania, w którym układ zachowuje poprawny punkt pracy. Jest on ograniczony między innymi przez minimalne napięcia wymagane do utrzymania tranzystorów w odpowiednich obszarach pracy. W przypadku układów przeznaczonych do pracy przy niskim napięciu zasilania parametr ten może mieć szczególne znaczenie.

W praktycznych układach istotny jest także czas i poprawność rozruchu. Układ samopolaryzujący powinien po włączeniu zasilania możliwie szybko przejść do właściwego punktu pracy. Konieczne jest również zapewnienie, że układ nie pozostanie w stanie zerowego prądu. Z tego względu analizie poddaje się działanie obwodu rozruchowego oraz jego wpływ na prąd polaryzujący w stanie ustalonym.

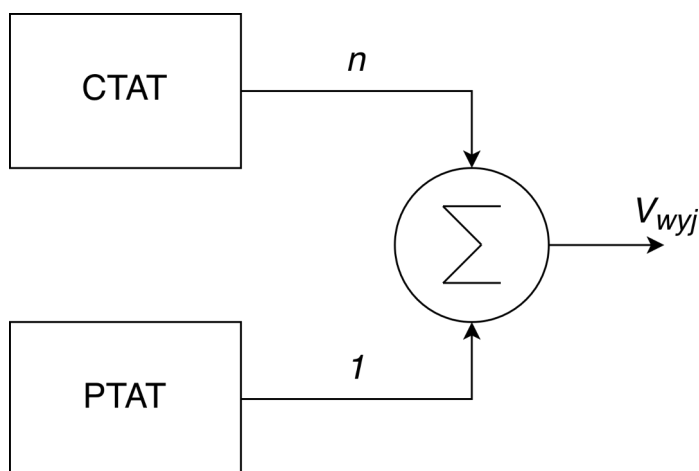
Do pozostałych istotnych parametrów można zaliczyć pobór mocy, powierzchnię zajmowaną przez układ, zależność od parametrów procesu technologicznego oraz szum generowanego prądu. Dobór poszczególnych parametrów zależy od przeznaczenia układu, jednak w przypadku źródeł napięcia odniesienia szczególnie istotne są stabilność prądu względem napięcia zasilającego i temperatury, wysoki współczynnik tłumienia zmian napięcia zasilania oraz poprawny rozruch układu.

4. Zasada działania źródeł napięcia odniesienia typu "bandgap"

Projektowanie źródeł napięcia odniesienia rozpoczyna się od określenia wymagań co do współczynnika temperaturowego, to on definiuje jakiego rodzaju topologię należy dobrać aby uzyskać odpowiednią precyzję generowanego napięcia odniesienia. Podczas analizy rozważa się dwie składowe, które są zależne od temperatury: rosnący wraz z temperaturą (PTAT - Proportional to Absolute Temperature) oraz malejący wraz z temperaturą (CTAT - Complementary to Absolute Temperature) (Rys 4.1). Następnie składowe PTAT oraz CTAT są sumowane z odpowiednio dobranymi współczynnikami w celu uzyskania charakterystyki, która cechuje się niską zmiennością w funkcji temperatury (Rys 4.2). W podstawowych rozwiązaniach wykorzystywane są zależności temperaturowe pierwszego rzędu, natomiast w zależności od wymaganego współczynnika temperaturowego niezbędne może być wprowadzenie korekcji wyższych rzędów [3].



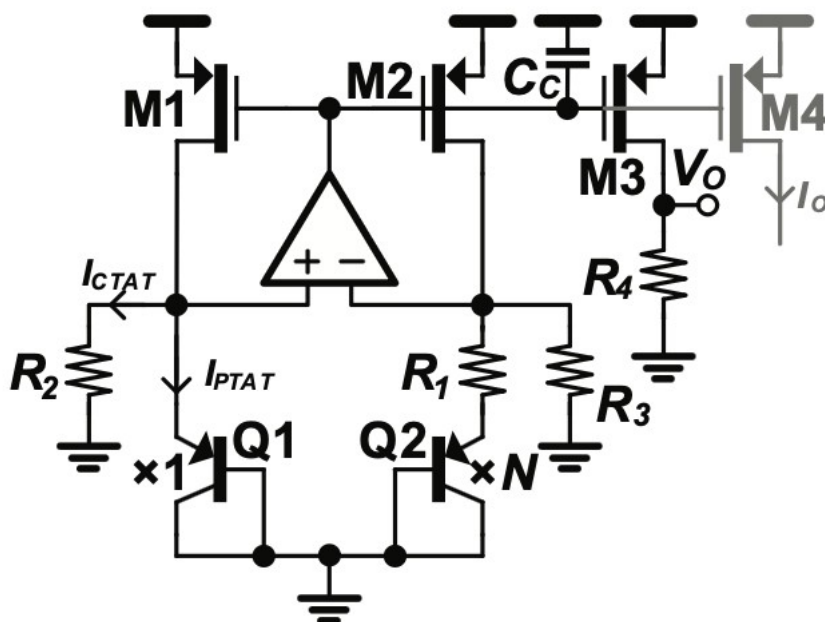
Rys 4.1: Przykładowa charakterystyka generowanego napięcia odniesienia oraz składowych temperaturowych.



Rys 4.2: Schemat blokowy przedstawiający ideę wytwarzania napięcia odniesienia niezależnego od temperatury otoczenia, w której znajduje się układ.

4.1.1. Analiza rezystorowego generatora napięcia odniesienia

W tym podrozdziale zostanie przedstawione klasyczne rozwiązanie rezystorowego układu napięcia odniesienia typu "bandgap" (Rys 4.3). W tym celu został przytoczony artykuł prezentujący zasadę działania oraz metodologię projektowania tego typu układów [4].



Rys 4.3: Rezystorowy układ źródła napięcia odniesienia typu "bandgap". [4]

Przy założeniu że wszystkie tranzystory lustra prądowego mają takie same rozmiary, wykorzystując równanie na prąd diody oraz znając zasadę działania wzmacniacza operacyjnego można zapisać wzór na prąd I_o następująco:

$$I_O = I_{PTAT} + I_{CTAT} \quad (4.1)$$

$$I_O = \frac{n \cdot V_T}{R_1} \cdot \ln \left(\frac{I_{Q1} \cdot I_{S1}}{I_{O2} \cdot I_{S2}} \right) \approx n \cdot V_T \cdot \ln \left(\frac{N}{R_1} \right) \quad (4.2)$$

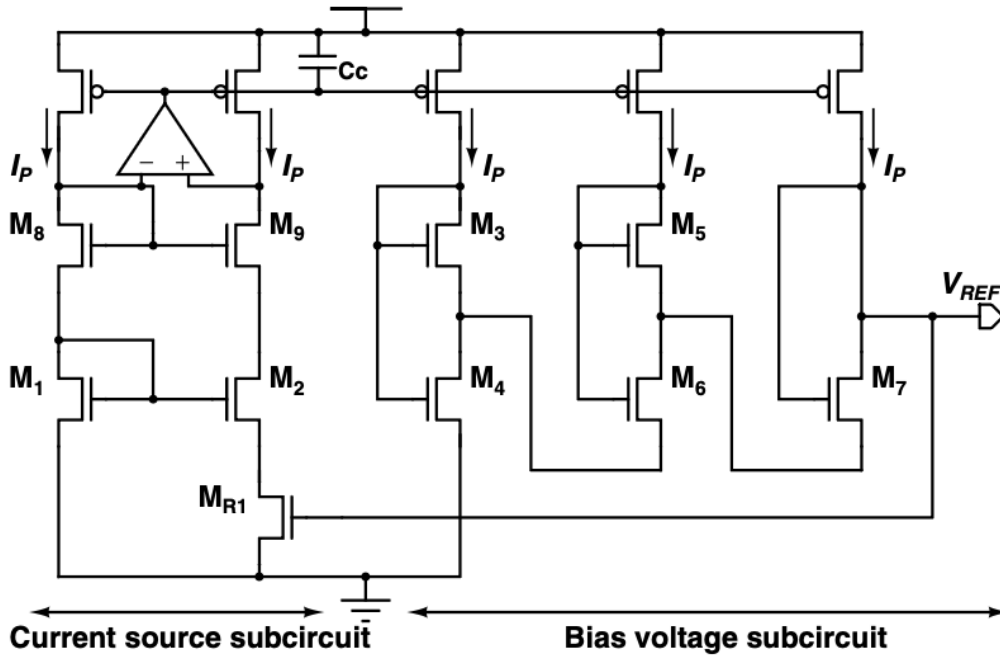
Tym samym można wyprowadzić wzór na wyjściowe napięcie odniesienia, przy założeniu że R_4 ma taką samą rezystancję jak R_2 oraz R_3 :

$$V_o = V_{Q2} + n \cdot V_t \cdot \frac{R_2}{R_1} \cdot \ln(N) \quad (4.3)$$

Poprzez dobranie odpowiedniego stosunku rezystancji R_2 do R_1 można uzyskać niezależność wyjściowego napięcia odniesienia od temperatury pierwszego rzędu oraz wartości około 1.2V, która wynika z przerwy energetycznej krzemu.

4.1.2. Analiza bezrezystorowego generatora napięcia odniesienia

Drugim wariantem układów źródła napięcia odniesienia typu bandgap jest wersja bezrezystorowa (Rys 4.4). Autorzy przytoczonego artykułu dokładnie omówili zasadę działania oraz całą procedurę projektowania tego typu układów [5].



Rys 4.4: Bezrezystorowy układ źródła napięcia odniesienia typu "bandgap". [5]

Spoglądając na powyższy schemat można zauważyć bezpośrednią zależność wyjściowego napięcia odniesienia V_{REF} od napięć bramka-źródło tranzystorów od $M4$ do $M7$:

$$V_{ref} = V_{GS4} - V_{GS3} + V_{GS6} - V_{GS5} + V_{GS7} \quad (4.4)$$

Następnie zakładając że tranzystory pracują w obszarze podprogowym oraz znając zależności temperaturowe napięcia progowego oraz równanie napięcia bramka-źródło w funkcji prądu drenu, wyprowadzić można następujący wzór:

$$V_{ref} = V_{TH} + n \cdot V_T \cdot \ln \left(\frac{3 I_P}{K_4 I_s} \right) + n \cdot V_T \cdot \ln \left(\frac{2 K_3 K_5}{K_6 K_7} \right) \quad (4.5)$$

gdzie:

- K_i - stosunek W/L tranzystora [-],
- n - współczynnik nachylenia podprogowego [-].

Jak można zauważyć z powyższego równania (4.5) dostrojenie układu polega na dobraniu odpowiednich stosunków tranzystorów $M4$ do $M7$, które odpowiadają za składową PTAT, tak aby zrównoważyć składową CTAT pochodzącą od napięcia progowego V_{TH} .

5. ŹRÓDŁA NAPIĘCIA ODNIESIENIA TYPU „bandgap” W ROZWIĄZANIACH SCALONYCH

Układy źródeł napięcia odniesienia najczęściej stosowane są w układach scalonych. Zasilają one inne bloki analogowe systemu, w których zostały zaimplementowane. Dzięki możliwości osiągnięcia wysokiej stabilności temperaturowej oraz możliwości ustalenia precyzyjnej wartości generowanego napięcia odniesienia układy te znajdują szerokie zastosowanie we współczesnych układach.

5.1. Realizacja źródeł napięcia odniesienia

Źródła napięcia odniesienia typu "bandgap" mogą być realizowane w różnych technologiach scalonych oraz z wykorzystaniem różnych struktur układowych. Najbardziej rozpowszechnione są rozwiązania wykorzystujące tranzystory bipolarne, w których napięcie odniesienia uzyskuje się poprzez odpowiednie połączenie składowej CTAT, związanej z napięciem baza–emiter tranzystora bipolarnego, oraz składowej PTAT, rosnącą wraz z temperaturą. W wyniku odpowiedniego doboru współczynników obu składowych możliwe jest uzyskanie napięcia o znacznie mniejszej zależności temperaturowej niż w przypadku pojedynczego elementu półprzewodnikowego.

W układach scalonych wykonanych w technologii CMOS tranzystory bipolarne mogą być dostępne jako elementy pasożytnicze lub jako specjalnie przewidziane elementy technologiczne. Pozwala to na implementację klasycznych źródeł typu "bandgap" również w technologii CMOS. Wymaga to jednak uwzględnienia dostępności elementów, ich parametrów oraz ograniczeń wynikających z konkretnego procesu technologicznego.

Alternatywną grupę stanowią źródła napięcia odniesienia wykorzystujące wyłącznie elementy półprzewodnikowe. W takich rozwiązaniach właściwości temperaturowe tranzystorów MOS są wykorzystywane do uzyskania składowych o przeciwnych współczynnikach temperaturowych. Umożliwia to realizację źródła napięcia odniesienia bez konieczności stosowania tranzystorów bipolarnych, co może być korzystne w standardowych procesach CMOS.

Istotnym kierunkiem rozwoju scalonych źródeł napięcia odniesienia są również układy niewykorzystujące rezystorów, określane jako bezrezystorowe generatory napięcia odniesienia. W klasycznych strukturach rezystory są często wykorzystywane do ustalania stosunku prądów lub napięć odpowiedzialnego za kompensację temperaturową. Ich zastąpienie odpowiednio zaprojektowanymi tranzystorami MOS pozwala zmniejszyć powierzchnię układu oraz ułatwić jego integrację w technologiach, w których elementy rezystancyjne charakteryzują się dużą powierzchnią lub znacznym rozrzutem parametrów.

W zależności od wymaganych parametrów źródła napięcia odniesienia stosuje się również dodatkowe obwody, takie jak wzmacniacze operacyjne, układy polaryzujące, obwody rozruchowe oraz stopnie poprawiające stabilność temperaturową. Zastosowanie tych

bloków pozwala na uzyskanie większej dokładności i stabilności napięcia odniesienia, jednak jednocześnie zwiększa złożoność układu, jego powierzchnię oraz pobór mocy.

Przy projektowaniu scalonego źródła napięcia odniesienia konieczne jest zatem uwzględnienie nie tylko wartości generowanego napięcia, ale również napięcia zasilającego, zakresu temperatury pracy, poboru mocy, powierzchni układu, wpływu procesu technologicznego oraz zależności napięcia wyjściowego od napięcia zasilającego. Dobór odpowiedniej topologii stanowi kompromis pomiędzy tymi parametrami.

5.2. Zastosowania źródeł napięcia odniesienia

Jednym z podstawowych zastosowań źródeł napięcia odniesienia są przetworniki analogowo-cyfrowe oraz przetworniki cyfrowo-analogowe. W przetwornikach napięcie odniesienia stanowi poziom odniesienia, względem którego określana jest wartość przetwarzanego sygnału lub generowane jest napięcie wyjściowe. Stabilność napięcia odniesienia ma zatem bezpośredni wpływ na dokładność przetwarzania.

Źródła napięcia odniesienia są również wykorzystywane w układach zarządzania zasilaniem, między innymi w regulatorach napięcia, układach z niskim spadkiem napięcia oraz przetwornicach impulsowych. Napięcie odniesienia jest w nich porównywane z napięciem sprzężenia zwrotnego, umożliwiając regulację napięcia wyjściowego. Parametry źródła odniesienia wpływają tym samym na dokładność oraz stabilność generowanego napięcia zasilającego.

Kolejnym istotnym zastosowaniem są układy pomiarowe i sensoryczne, w których napięcie odniesienia umożliwia uzyskanie stabilnego poziomu odniesienia dla pomiarów wielkości analogowych. Jest ono również wykorzystywane w komparatorach, wzmacniaczach operacyjnych, układach detekcji napięcia oraz innych blokach analogowych wymagających określonego poziomu napięcia.

Ze względu na możliwość integracji z układami cyfrowymi i analogowymi źródła napięcia odniesienia są powszechnie stosowane w mikrokontrolerach, procesorach sygnałowych, układach komunikacyjnych oraz specjalizowanych układach scalonych. W zależności od zastosowania wymagania dotyczące źródła ich architektury mogą się znacząco różnić. W układach pomiarowych szczególnie istotna jest dokładność i stabilność temperaturowa, natomiast w systemach zasilanych bateryjnie większe znaczenie mają niski pobór mocy i możliwość pracy przy niskim napięciu zasilania.

6. PROJEKT REZYSTOROWEGO UKŁADU NAPIĘCIA ODNIESIENIA

Pierwszym etapem przy projektowaniu rezystorowego układu źródła napięcia odniesienia jest znalezienie architektury, która spełni wszystkie wymagania projektowe. Projekt ten został zrealizowany w technologii *ihp-sg13cmos5l 130 nm*.

6.1. Wymagania projektowe

Wymagane parametry projektów są zależne od zastosowania układu. Jednak w przypadku tej pracy, ze względu na ogólne zastosowanie bloku, zostały one dobrane arbitralnie.

Najważniejszymi parametrami dla układów napięcia odniesienia są współczynnik temperaturowy oraz generowane napięcie odniesienia. Są one podstawowymi wartościami opisującymi jakość zaprojektowanego układu oraz definiują potencjalne zastosowanie bloku.

Wartość generowanego napięcia odniesienia bezpośrednio odnosi się do potencjalnego zastosowania bloku. Wartość ta, dyktowana przez wybraną architekturę, została ustalona na 1.2V oraz możliwe 5% odchylenia wartości nominalnej, co odpowiada ± 60 mV. Rozbieżności te uwzględniają wszystkie przypadki rozrzutu procesu technologicznego oraz napięcia zasilania 3.3V wraz z odchyłką o $\pm 10\%$ wartości nominalnej.

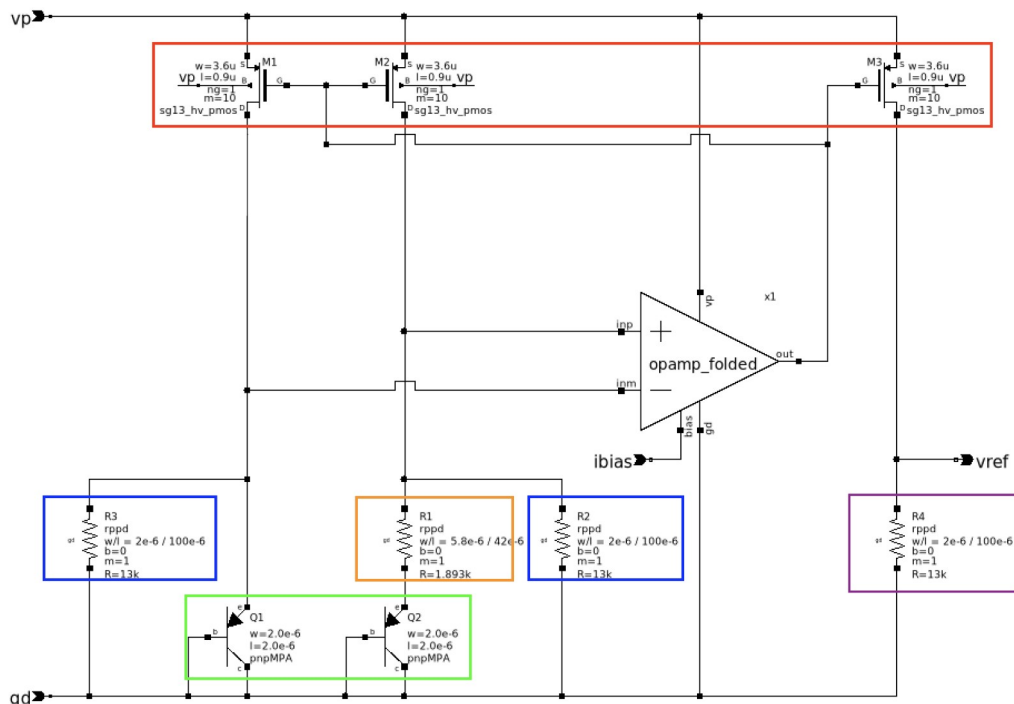
Współczynnik temperaturowy bezpośrednio opisuje jakość generowanego napięcia odniesienia. Im mniejsza jego wartość tym mniejsze zmiany w funkcji temperatury. Dlatego dla projektu przyjęta została maksymalna wartość 50 ppm/ $^{\circ}\text{C}$ co dla zakresu od -50°C do 125°C oraz nominalnemu generowanemu napięciu odniesienia odpowiada maksymalnym odchyleniom około ± 10 mV.

6.2. Architektura rezystorowego układu napięcia odniesienia

Klasycznym rozwiązaniem generatorów źródła napięcia odniesienia jest realizowany jako sumowanie prądów PTAT oraz CTAT, na podstawie których generowane jest wyjściowe napięcie referencyjne układu.

6.2.1. Punkt pracy układu

Najważniejszym aspektem projektowania układu o wybranej architekturze jest dostrojenie gałęzi generatorów składowych kompensacji temperaturowych (Rys 6.1). Dobranie odpowiedniego punktu pracy odbywa się poprzez ustalenie prądu polaryzującego diody. Tranzystory posiadają różne powierzchnie efektywne złącz, które w efekcie wytwarzają składową PTAT na rezystorze R1 (pomarańczowa ramka). Natomiast spadki napięcia diod odpowiedzialne są za składową CTAT rezystorów R2 oraz R3. Odpowiednie dobranie wartości rezystancji tych oporników ustala punkt pracy całego układu. Rezystancje R2, R3 są wielokrotnością rezystancji R1 oraz są określane przez stosunek składowej CTAT do PTAT.



Rys 6.1: Schemat rezystorowego układu źródła napięcia odniesienia. Na rysunku zaznaczono: rezystor ustalający punkt pracy (pomarańczowa ramka), źródła CTAT (niebieska ramka), diody wytwarzające prądy mechanizmu kompensacji temperaturowej PTAT (zielona ramka), lustra polaryzujące (czerwona ramka) oraz rezystor wytwarzający wyjściowe napięcie referencyjne (fioletowa ramka).

6.2.2. Wygenerowane napięcie referencyjne

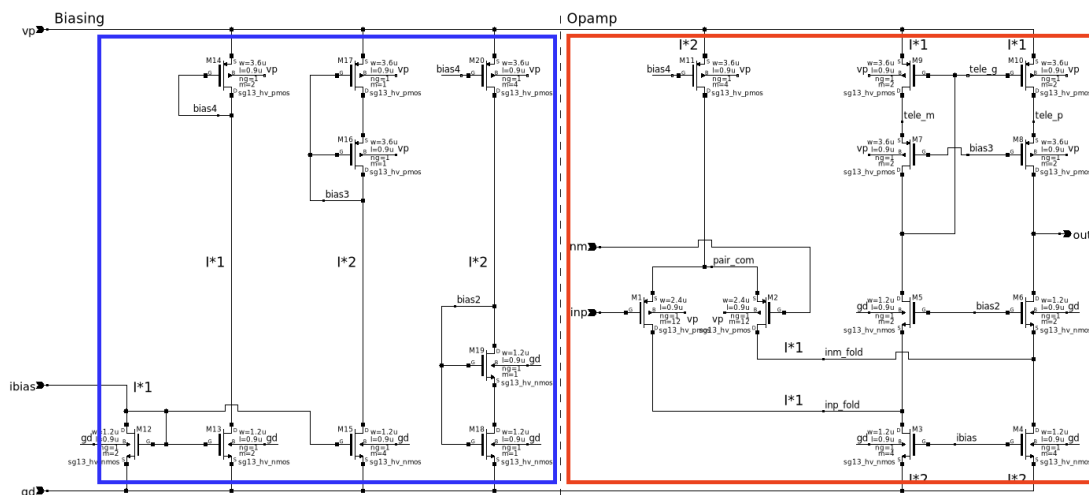
Napięcie referencyjne jest ustalone przez prąd drenu tranzystora M3, który jest kopią prądów gałęzi polaryzujących, oraz rezystancję rezystora R4. Wartość rezystancji R4 została dobrana tak aby wytworzyć, zgodny z założeniami projektowymi, spadek napięcia 1.2V.

6.3. Architektura wzmacniacza operacyjnego

Ze względu na potrzebę zapewnienia poprawnej polaryzacji pary różnicowej wzmacniacza operacyjnego przy niskich napięciach wejściowych, wynoszących około 0,7V, wymagane było zastosowanie składanej kaskody w konfiguracji z parą różnicową z tranzystorów PMOS (Rys 6.2). Rozwiązanie to umożliwia pracę z niskimi napięciami wejściowymi, co w rozpatrywanej architekturze było istotne ze względu na punkt pracy układu.

Dodatkowo zastosowanie topologii składanej kaskody pozwala na uzyskanie większej rezystancji wyjściowej stopnia różnicowego, a tym samym zwiększenie jego wzmocnienia napięciowego, co poprawia znacznie wprowadzane błędy przetwarzania spowodowane wejściowym napięciem niezrównoważenia.

W układzie zastosowano również lustro prądowe w konfiguracji teleskopowej. Tego typu struktura umożliwia zwiększenie wzmocnienia napięciowego wzmacniacza oraz zapewniając zwiększony zakres napięcia wyjściowego.

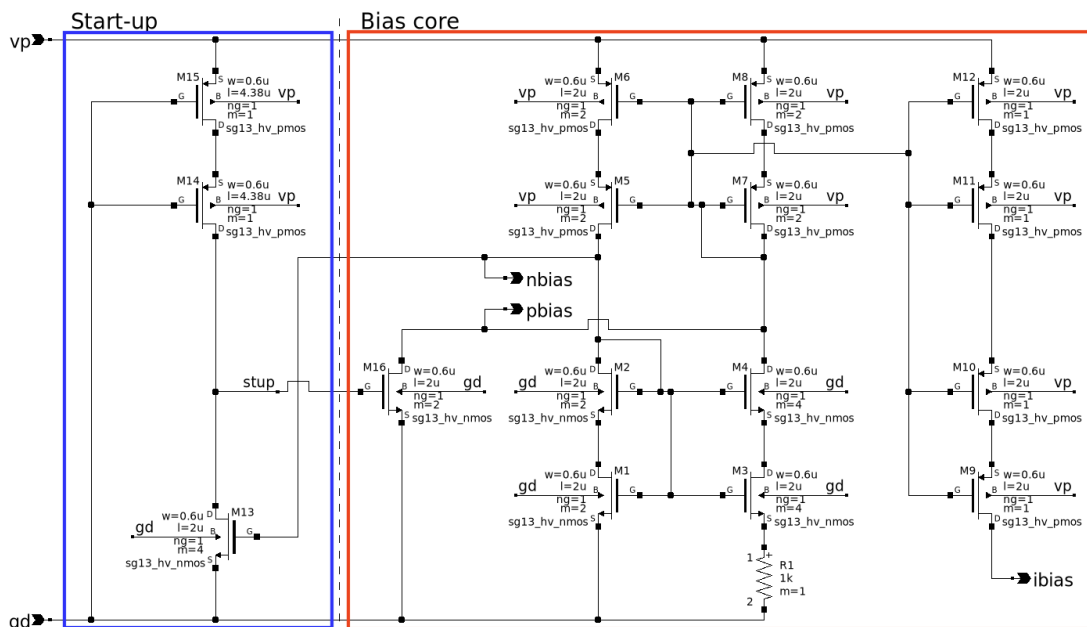


Rys 6.2: Schemat zaprojektowanego wzmacniacza operacyjnego w architekturze składanej kaskody. Na rysunku zaznaczono: stopień ze składaną kaskodą (czerwona ramka) oraz część wytwarzającą napięcia polaryzujące bramki tranzystorów wzmacniacza (niebieska ramka).

W celu odpowiedniego spolaryzowania luster prądowych wzmacniacza wymagane było zaprojektowanie układu wytwarzającego napięcia bramek tranzystorów (niebieska ramka), które wprowadzają tranzystory w odpowiednie punkty pracy.

6.4. Architektura układu polaryzującego

W celu poprawnego spolaryzowania wzmacniacza został zaprojektowany układ samopolaryzujący się, wytwarzający znany prąd polaryzujący (Rys 6.3).



Rys 6.3: Schemat układu polaryzującego. Na rysunku zaznaczono: samopolaryzujący się rdzeń układu (czerwona ramka) oraz układ rozruchowy (niebieska ramka).

6.4.1. Samopolaryzujące źródło odniesienia

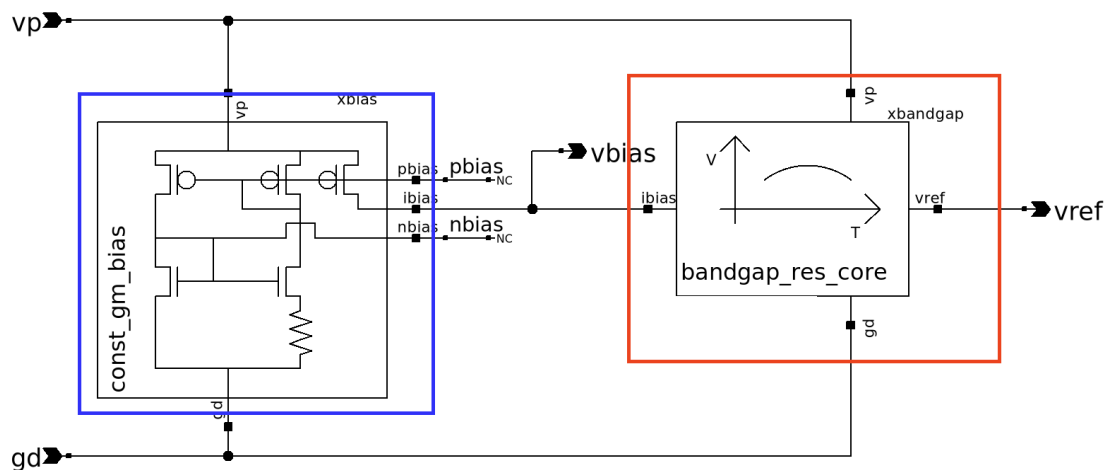
Układy *samopolaryzujące* wykorzystują sprzężenie zwrotne pomiędzy tranzystorami gałęzi do samoczynnego ustalenia prądu polaryzującego. Tranzystory o różnym stosunku szerokości do długości kanału wymuszają różnicę napięć bramka–źródło, która przy odpowiednim połączeniu z rezystorem ustala wartość prądu w układzie. Ustalony prąd jest następnie kopiowany do pozostałych gałęzi za pomocą luster prądowych. W efekcie układ może generować prąd polaryzujący dla reszty układu bez konieczności stosowania zewnętrznego napięcia sterującego.

6.4.2. Układ rozruchowy

Układy samopolaryzujące posiadają dwa możliwe punkty pracy. Jeden z nich jest niepożądanym punktem z zerowym prądem polaryzującym. W celu wyprowadzenia go z tego stanu implementuje się obwody rozruchowe, które monitorują napięcia układu oraz generują na ich podstawie odpowiednie napięcia sterujące. W tym przypadku rozruch polega na wprowadzeniu nierównowagi w jednej z gałęzi, poprzez chwilowe zwarcie jej z dolną szyną zasilania. Układy te projektowane są w taki sposób aby po poprawnym starcie bloku nie ingerowały w dalsze działanie układu.

6.5. Finalna architektura zaprojektowanego układu

Finalny zaprojektowany układ składa się z dwóch bloków, układu źródła napięcia odniesienia oraz układu polaryzującego (Rys 6.4).



Rys 6.4: Schemat finalnego projektu układu rezystorowego. Na rysunku zaznaczono: rdzeń układu źródła napięcia odniesienia (czerwona ramka) oraz układ polaryzujący (niebieska ramka).

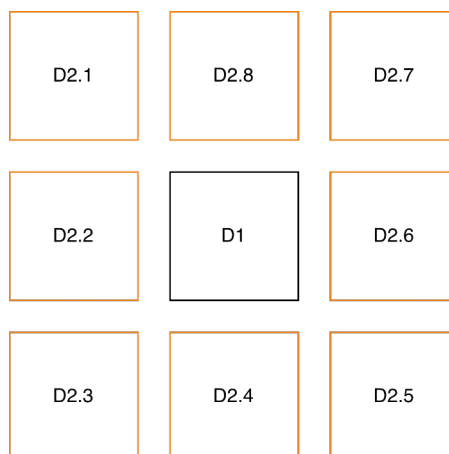
6.6. Topografia rezystorowego układu napięcia odniesienia

Na podstawie powyższej propozycji architektury sporządzona została topografia układu (Rys 6.6). Wymiary zostały dobrane na podstawie serii symulacji oraz obliczeń na podstawie ich wyników. Parametry układu zostały dostrojone dla typowego procesu technologicznego oraz temperatury 25°C.

Tabela 6.1: Zestawienie rozmiarów elementów zaprojektowanego układu.

Element	Opis	Szerokość (W)	Długość (L)	Mnożnik (M)
M1, M2	Lustro prądowe polaryzujące diody	3,6 μm	0,9 μm	10
M3	Lustro prądowe polaryzujące stopień wyjściowy	3,6 μm	0,9 μm	10
R1	Rezystor składowej PTAT	5.8 μm	45,5 μm	---
R2, R3	Rezystory składowej CTAT	2 μm	111,6 μm	---
R4	Rezystor stopnia wyjściowego	2 μm	111,6 μm	---
Q1	Dioda z tranzystora PNP	2 μm	2 μm	1
Q2	Dioda z tranzystora PNP	2 μm	2 μm	8

W celu dostrojenia układu wymagane było przeprowadzenie wielu iteracji symulacji układu. Po ekstrakcji elementów pasożytniczych powstałych przez niezerowe rezystancje ścieżek metalicznych oraz zależności parametrów tranzystorów od ich rzeczywistych rozmiarów. W tabeli (Tabela 6.1) znajdują się ostateczne rozmiary rezystorów ustalających punkt pracy układu. Wartości te nie różnią się znacznie od wykonanych symulacji oraz obliczeń, lecz było wymagane w celu dokładnego dostrojenia układu.

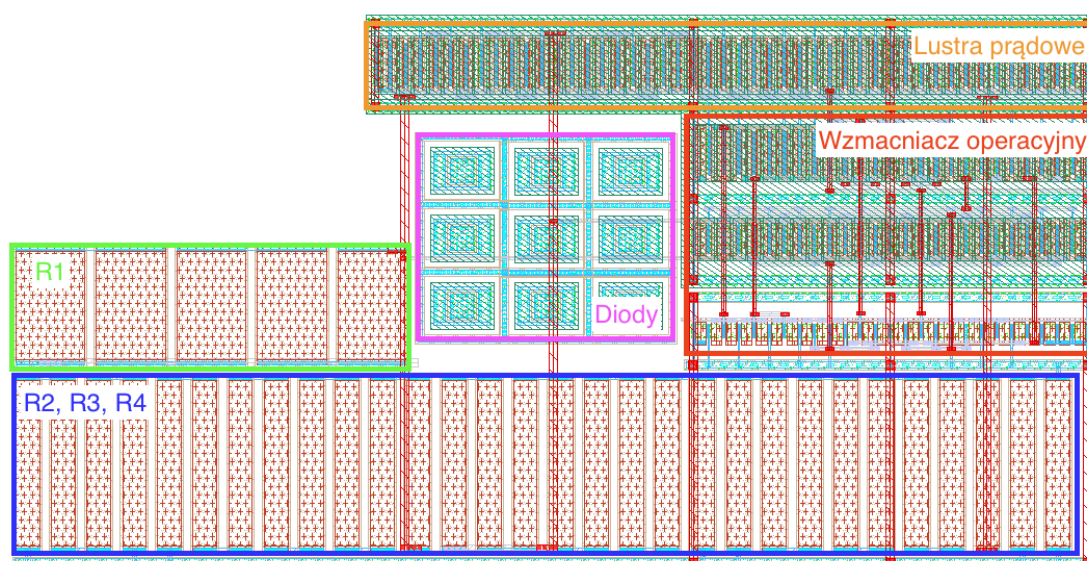


Rys 6.5: Rozmieszczenie diod układu, zastosowanie technik dopasowujących.

Diody układu zostały rozmieszczone w technice wspólnego środka (Rys 6.5) w celu uzyskania lepszego dopasowania oraz zapewnienia powtarzalności wykonania struktur [6]. Wykorzystany został fakt wymogu różnych rozmiarów diod oraz zastosowanie zależności na efektywną powierzchnię równolegle połączonych złącz PN.

Tranzystory luster prądowych polaryzujących diody oraz stopień wyjściowy zostały wykonane w technice przeplatania tranzystorów. Pozwala to na uzyskanie lepszego dopasowania względnych elementów [6].

W celu uzyskania podczas produkcji lepszej powtarzalności struktur rezystorów zastosowano na skrajach struktury puste. Elementy te nie wpływają na pracę układu. Służą one jedynie jako struktury wspomagające. Wypełniają one również puste przestrzenie układu.



Rys 6.6: Topografia zaprojektowanego rezystorowego układu napięcia odniesienia. Rozmiar topografii: 91,76 x 46,525 μm .

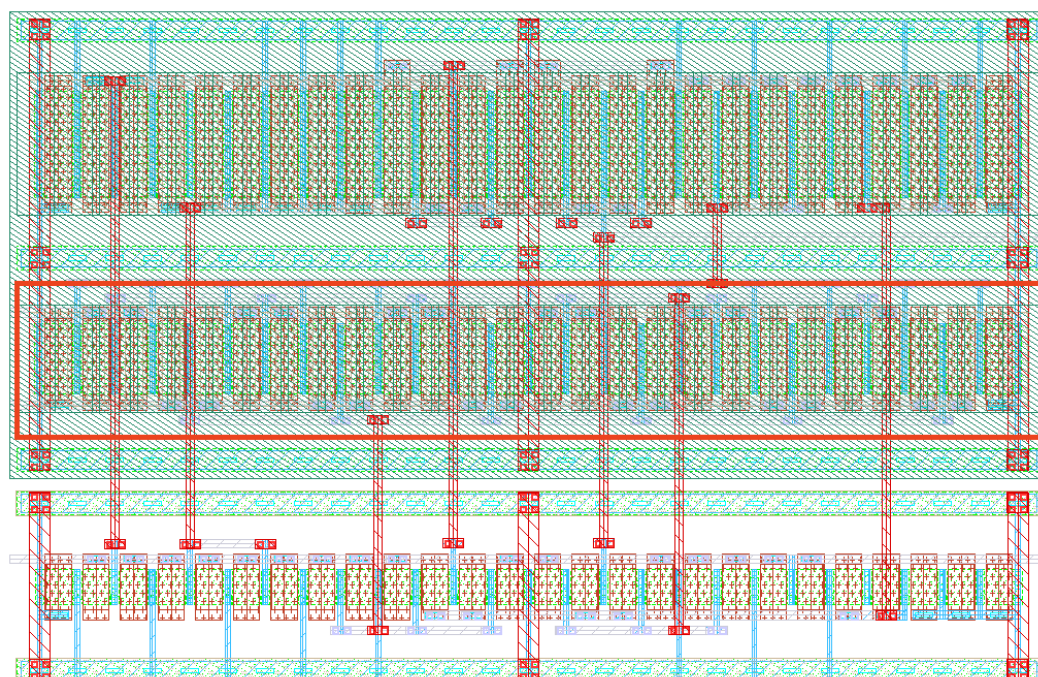
6.7. Topografia wzmacniacza operacyjnego

Na podstawie powyższej propozycji architektury sporządzona została topografia układu wzmacniacza operacyjnego (Rys 6.7). Wymiary tranzystorów zostały dobrane na podstawie serii symulacji oraz obliczeń na podstawie ich wyników. Parametry oraz wymiary tranzystorów (Tabela 6.2) układu zostały dostosowane dla typowego procesu technologicznego oraz temperatury 25°C.

W celu uzyskania lepszego dopasowania tranzystorów pary różnicowej, połączone je w technice przeplatania tranzystorów. Dla reszty elementów zastosowano technikę o wspólnym środku symetrii. Każdy rząd tranzystorów zakończony jest na krańcach strukturami pustymi. Zabieg taki pozwala to osiągnąć lepszą powtarzalność podczas produkcji rzeczywistego układu scalonego.

Tabela 6.2: Zestawienie wymiarów tranzystorów zaprojektowanego wzmacniacza operacyjnego.

Element	Opis	Szerokość (W)	Długość (L)	Mnożnik (M)
M1, M2	Para różnicowa PMOS	2,4 μm	0,9 μm	12
M3, M4	Lustra NMOS kaskody polaryzujące wzmacniacz	1,2 μm	0,9 μm	4
M5, M6	Lustra NMOS kaskody	1,2 μm	0,9 μm	2
M7, M8	Lustra PMOS kaskody	3,6 μm	0,9 μm	2
M9, M10	Tranzystory PMOS lustra teleskopowego	3,6 μm	0,9 μm	2
M11	Lustro PMOS polaryzujące parę różnicową	3,6 μm	0,9 μm	4
M12	Tranzystor wytwarzający napięcie polaryzujące z prądu polaryzującego	1,2 μm	0,9 μm	2
M13	Lustro NMOS	1,2 μm	0,9 μm	2
M14	Tranzystor polaryzujący kaskodę PMOS	3,6 μm	0,9 μm	2
M15	Lustro NMOS	1,2 μm	0,9 μm	4
M16, M17	Tranzystor polaryzujący kaskodę PMOS	3,6 μm	0,9 μm	1
M18, M19	Tranzystor polaryzujący kaskodę NMOS	1,2 μm	0,9 μm	1
M20	Lustro PMOS	3,6 μm	0,9 μm	4



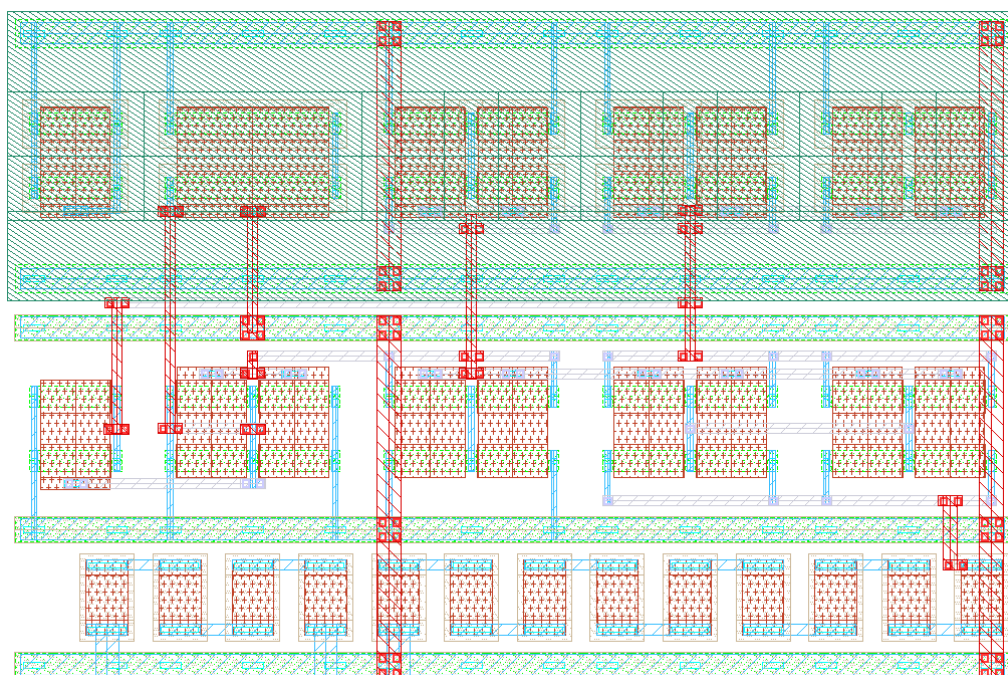
Rys 6.7: Topografia zaprojektowanego wzmacniacza operacyjnego. Para różnicowa zaznaczona czerwoną ramką. Wymiary topografii: 35,1 x 22,815 μm .

6.8. Topografia układu samopolaryzującego

Na podstawie powyższej propozycji architektury sporządzona została topografia układu samopolaryzującego (Rys 6.8). Wymiary zostały dobrane na podstawie serii symulacji oraz obliczeń na podstawie ich wyników. Parametry oraz wymiary tranzystorów (Tabela 6.3) układu zostały dostosowane dla typowego procesu technologicznego oraz temperatury 25°C.

Tabela 6.3: Zestawienie wymiarów tranzystorów zaprojektowanego układu samopolaryzującego.

Element	Opis	Szerokość (W)	Długość (L)	Mnożnik (M)
M1, M2	Układ samopolaryzujący lustra NMOS	0,6 μm	2 μm	2
M3, M4	Układ samopolaryzujący lustra NMOS	0,6 μm	2 μm	4
M5, M6, M7, M8	Układ samopolaryzujący lustra PMOS	0,6 μm	2 μm	2
M9, M10, M11, M12	Wyjściowe lustro prądowe PMOS	0,6 μm	2 μm	1
M13	Układ rozruchowy NMOS monitorujący punkt pracy	0,6 μm	2 μm	4
M14, M15	Układ rozruchowy PMOS w obszarze triodowym	0,6 μm	4,38 μm	1
M16	Układ rozruchowy NMOS wymuszający niezrównoważenie gałęzi	0,6 μm	2 μm	2
R1	Rezystor ustalający punkt pracy	1,2 μm	11,7 μm	---



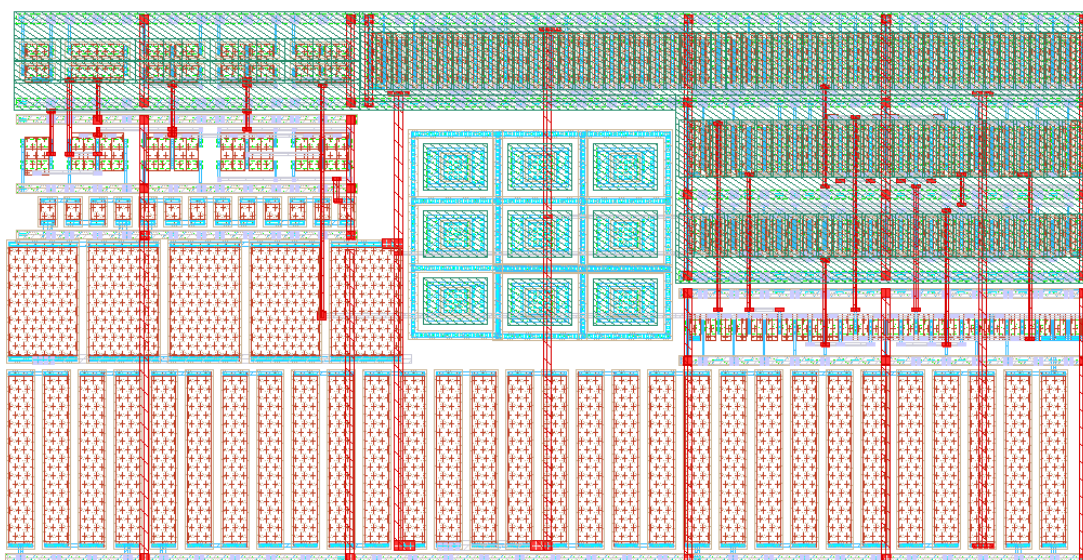
Rys 6.8: Topografia zaprojektowanego układu samopolaryzującego. Wymiary topografii: 28,91 x 19,215 μm .

6.9. Zintegrowana topografia zaprojektowanego układu

Powyższe topografie zostały wykorzystane do sporządzenia finalnej topografii układu rezystorowego źródła napięcia odniesienia. Topografia układu ma wymiary $91,76 \times 46,525 \mu\text{m}$ zajmując powierzchnię $4269,134 \mu\text{m}^2$.

Na zdjęciu topografii (Rys 6.9) zauważyć można ilość zajmowanego przez diody oraz rezystory. Powierzchnia układu przeznaczona na te struktury wynosi $2330,47 \mu\text{m}^2$ zajmując około 54,4% całkowitej powierzchni zaprojektowanego układu. Tak duży udział elementów pasywnych i struktur diodowych wynika przede wszystkim z konieczności zachowania odpowiednich proporcji ich wymiarów, wymaganych do uzyskania założonych właściwości temperaturowych oraz poprawnej pracy źródła napięcia odniesienia. W przypadku rezystorów dodatkowym ograniczeniem jest ich stosunkowo mała rezystywność, która może wymagać zastosowania struktur o znacznie większych wymiarach w celu uzyskania wymaganej rezystancji.

Znaczący udział tych elementów w całkowitej powierzchni układu wskazuje również na potencjalną możliwość optymalizacji topografii. Zastosowanie struktur wymagających mniejszej powierzchni, odpowiednie rozmieszczenie elementów oraz ograniczenie liczby elementów pasywnych może pozwolić na zmniejszenie całkowitego rozmiaru układu. Jest to szczególnie istotne w przypadku źródeł napięcia odniesienia w układach o dużej skali integracji, gdzie zajmowana powierzchnia bloku jest jednym z najważniejszych parametrów. Dlatego często poszukuje się architektur, które redukują ilość wymaganych elementów pasywnych zachowując przy tym pożądane parametry napięcia wyjściowego.



Rys 6.9: Finalna topografia rezystorowego układu napięcia odniesienia. Wymiary topografii: $91,76 \times 46,525 \mu\text{m}$.

7. PROJEKT BEZREZYSTOROWEGO UKŁADU NAPIĘCIA ODNIESIENIA

Pierwszym etapem przy projektowaniu bezrezystorowego układu źródła napięcia odniesienia jest znalezienie architektury, która spełni wszystkie wymagania projektowe. Projekt ten również został zrealizowany w technologii *ihp-sg13cmos5l 130 nm*.

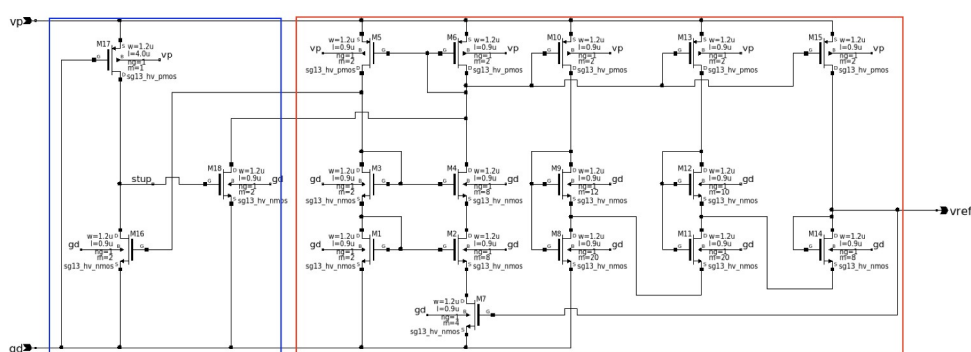
7.1. Wymagania projektowe

Wartość generowanego napięcia odniesienia została arbitralnie ustalona na 0.8V oraz możliwe 5% odchylenia wartości nominalnej, co odpowiada ± 60 mV. Rozbieżności te uwzględniają wszystkie przypadki rozrzutu procesu technologicznego oraz napięcia zasilania 1.8V wraz z odchyłką o $\pm 10\%$ wartości nominalnej. Napięcia te zostały obniżone, względem poprzedniego projektu, ze względu na podprogowy punkt pracy tranzystorów.

Wartość współczynnika temperaturowego została przyjęta taka sama jak dla poprzedniego projektu, maksymalna wartość 50 ppm/°C co dla zakresu od -50°C do 125°C oraz przy nominalnym generowanym napięciu odniesienia odpowiada maksymalnym odchyleniom około ± 8 mV.

7.2. Architektura układu samopolaryzującego generujący napięcie odniesienia

Wybrana architektura źródła napięcia odniesienia działa na zasadzie sumowania napięć bramka-źródło tranzystorów. Składowe PTAT, CTAT oraz wartość generowanego napięcia referencyjnego są dobierane poprzez ustalenie proporcji rozmiarów tranzystorów kaskody rdzenia układu (Rys 7.1).



Rys 7.1: Schemat projektu bezrezystorowego układu źródła napięcia odniesienia. Na rysunku zaznaczono: samopolaryzujący się rdzeń układu (czerwona ramka) oraz układ rozruchowy (niebieska ramka).

7.2.1. Punkt pracy układu

Napięcie wyjściowe jest sumą spadków napięć tranzystorów polaryzowanych przez lustra prądowe *M10*, *M13* oraz *M13*. Napięcie progowe tranzystora *M8* działa jako składowa

CTAT natomiast reszta tranzystorów odpowiada za współczynnik składowej PTAT. Siłę dodatniego współczynnika temperaturowego układu dobiera się poprzez stosunek rozmiarów górnego tranzystora ($M9$, $M12$) do dolnego ($M8$, $M11$), na przykład stosunek rozmiarów S_{M9} do S_{M8} .

7.2.2. Układ rozruchowym

Do wybranej architektury zaprojektowano układ rozruchowy o takiej samej topologii oraz zasadzie działania opisanej w rozdziale 6.4.2.

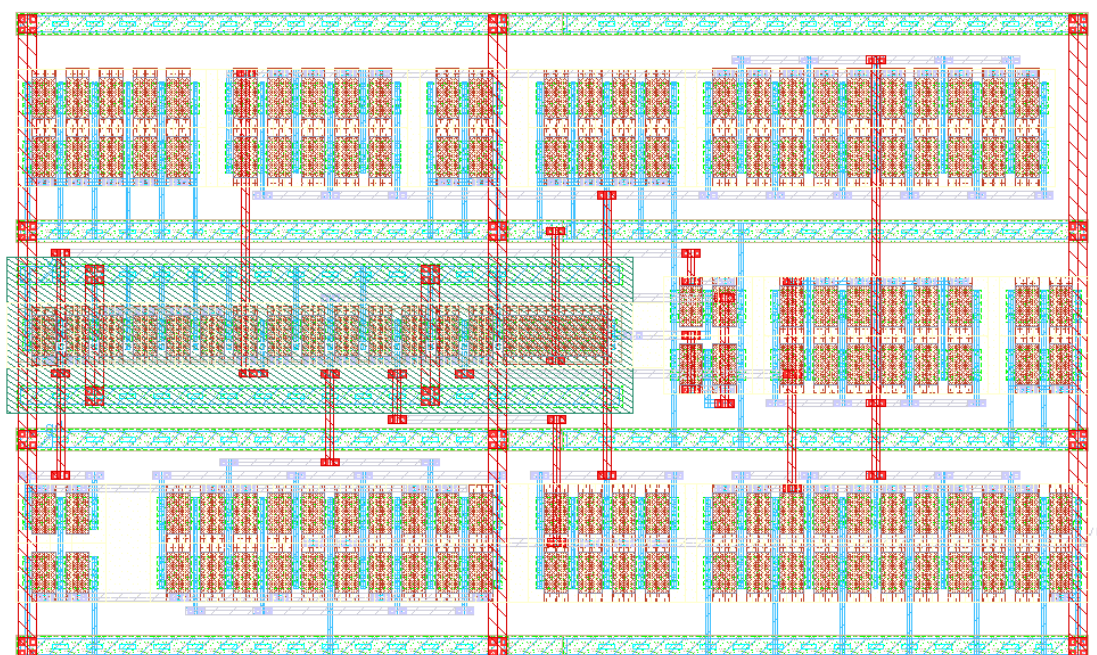
7.3. Topografia zaprojektowanego układu

Na podstawie propozycji architektury wykonano topografię bezrezystorowego układu źródła napięcia odniesienia (Rys 7.2). Wymiary zostały dobrane na podstawie serii symulacji oraz obliczeń na podstawie ich wyników. Parametry oraz wymiary tranzystorów (Tabela 7.1) układu zostały dostosowane dla typowego procesu technologicznego oraz temperatury 25°C.

Tabela 7.1: Zestawienie wymiarów tranzystorów zaprojektowanego bezrezystorowego układu źródła napięcia odniesienia.

Element	Opis	Szerokość (W)	Długość (L)	Mnożnik (M)
M1, M3,	Kaskodowe lustro prądowe NMOS rdzenia	1,2 μm	0,9 μm	2
M2, M4	Kaskodowe lustro prądowe NMOS rdzenia	1,2 μm	0,9 μm	8
M5, M6, M10, M13, M15	Lustro prądowe PMOS rdzenia	1,2 μm	0,9 μm	2
M8, M11	Tranzystory składowych współczynnika temp.	1,2 μm	0,9 μm	20
M9	Tranzystory składowych współczynnika temp.	1,2 μm	0,9 μm	12
M12	Tranzystory składowych współczynnika temp.	1,2 μm	0,9 μm	10
M14	Tranzystory składowych współczynnika temp.	0,6 μm	2 μm	8
M16	Układ rozruchowy NMOS monitorujący punkt pracy	1,2 μm	0,9 μm	2
M17	Układ rozruchowy NMOS monitorujący punkt pracy	1,2 μm	4,0 μm	1
M18	Układ rozruchowy NMOS wymuszający niezrównoważenie gałęzi	1,2 μm	0,9 μm	2

Topografia została wykonana stosując techniki dopasowujących oraz zwiększających powtarzalność struktur podczas procesu produkcji, które zostały już opisane w rozdziałach od 6.6 do 6.9 poprzedniego projektu. Ze względu na wymóg precyzyjnych proporcji tranzystorów składowych PTAT ich wymiary są znacznie większe oraz zajmują większość powierzchni układu. Możliwe jest ustawienie dokładnych szerokości oraz długości kanałów, jednak może to spowodować złamanie reguł technik poprawiających powtarzalność i dopasowanie struktur. Może to również powodować problemy podczas rozmieszczania elementów w topografii. Dzięki możliwości zastosowania jedynie tranzystorów MOS w projekcie możliwe było uzyskanie stosunkowo małej powierzchni zajmowanej przez układ: $1002,78 \mu\text{m}^2$. Rozwiązanie takie wpływa również na rozrzut parametrów, które byłyby znacznie większe w przypadku wykorzystania elementów pasywnych.



Rys 7.2: Topografia zaprojektowanego bezrezystorowego układu źródła napięcia odniesienia. Wymiary topografii: $40,83 \times 24,56 \mu\text{m}$.

8. ANALIZA WYNIKÓW SYMULACJI ZAPROJEKTOWANYCH UKŁADÓW

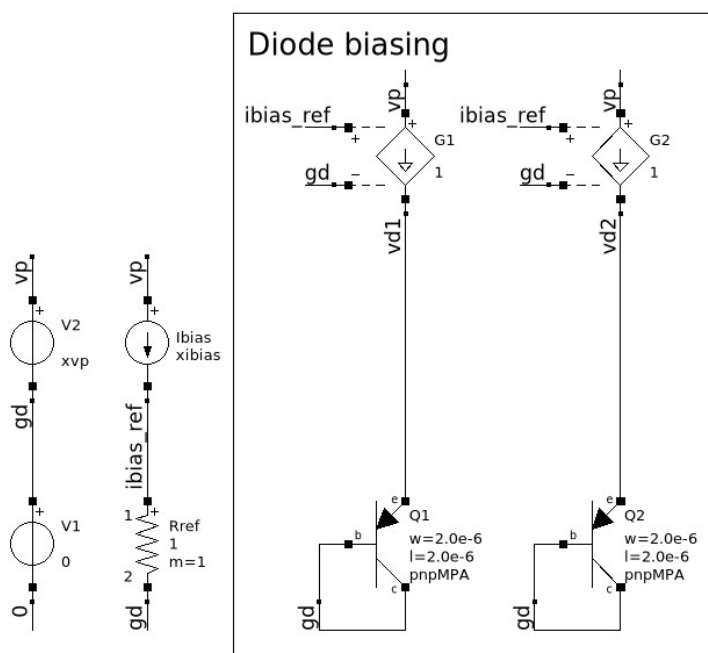
W celu dostrojenia układów oraz ewaluacji różnic pomiędzy nimi wykonano symulacje komputerowe propozycji powyższych architektur. Zostały one wykonane przed ekstrakcją oraz po ekstrakcji parametrów pasożytniczych.

8.1. Symulacja układu rezystorowego

Przeprowadzone symulacje zostały wykonane w warunkach napięcia zasilania 3.3V $\pm 10\%$, zakres temperatur od -50°C do 125°C oraz przemiatanie po różnych warunkach procesu, w celu walidacji poprawności działania układu. Jednak ze względu na to że tak kompleksowa weryfikacja generuje duże ilości danych w tabelach zostały zapisane jedynie najważniejsze parametry oraz wartości dla nominalnego napięcia zasilania, temperatury 25°C oraz typowego procesu technologicznego.

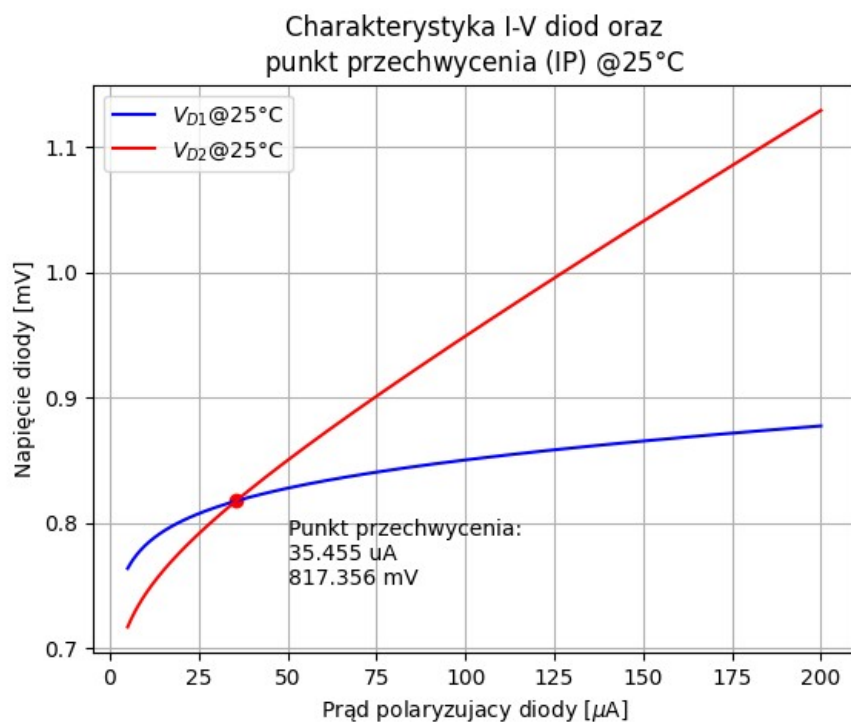
8.1.1. Dobranie punktu pracy

Projektowanie układu rezystorowego układu napięcia odniesienia zostało rozpoczęte od symulowania punktu pracy gałęzi polaryzujących diody (Rys 8.1). Cała procedura polegała na pomiarze spadków napięć złącz PN o różnych powierzchniach efektywnych przy tym samym prądzie przewodzenia, a następnie wyznaczeniu na ich podstawie punktu przechwycenia oraz wymaganych stosunków i wartości rezystorów składowych PTAT, CTAT. Do kopiowania prądów, aby ograniczyć wpływ nieliniowych zależności tranzystorów MOS, wykorzystano idealne lustra prądowe na źródłach sterowanych.



Rys 8.1: Schemat wykorzystany do symulacji punktu przechwycenia.

Punkt przechwycenia został wyznaczony poprzez obliczenie współczynników temperaturowych spadków napięcia diod oraz różnicy tych napięć (Rys 8.2). Na podstawie tego obliczone zostały wymagane wartości rezystorów CTAT oraz PTAT. Wyliczenia te zostały przeprowadzone tak aby uzyskać całkowity prąd polaryzujący gałąź wynoszący 100 μA .



Rys 8.2: Charakterystyki przedstawiający punkt przechwycenia dla całkowitego prądu polaryzującego (suma prądu diody oraz prąd rezystora CTAT) 100 μA .

Na podstawie przeprowadzonych obliczeń oraz symulacji uzyskano wstępne wartości elementów rezystywnych odpowiadających za składowe kompensacyjne (Tabela 8.1), które będą musiały zostać dostrojone poprzez występowanie efektów nieliniowych tranzystorów oraz parametrów pasożytniczych. Wyznaczony punkt przechwycenia: (35,455 μA ; 817,356 mV).

Tabela 8.1: Wyznaczone wstępne parametry gałęzi kompensacji temperaturowej.

Parametr	Wartość
Całkowity prąd polaryzujący gałąź	100 μA
Prąd polaryzujący diodę	35,45 μA
Różnica spadków napięć (ΔV_D)	56,37 mV
Obliczony stosunek CTAT do PTAT	7,86
Rezystancja składowej PTAT (R1)	1,6108 k Ω
Rezystancje składowych CTAT (R3, R4)	12,663 k Ω

8.1.2. Symulacje wzmacniacza operacyjnego

Na podstawie znanego punktu przechwycenia, możliwe było przejście do symulacji oraz wyznaczenie parametrów (Tabela 8.2) wzmacniacza operacyjnego. Ponieważ nie jest to projekt wzmacniacza ogólnego zastosowania wymagane było ustawienie dokładnych warunków pracy. Punkt przechwycenia były wymagany w celu ustalenia wspólnego napięcia wejściowego wzmacniacza operacyjnego, które występowałoby w rzeczywistym układzie. Pozwala to lepiej zilustrować stan faktyczny układu oraz pomóc w zdiagnozowaniu potencjalnych błędów, które mogą wystąpić na wyższym poziomie hierarchii układu.

Tabela 8.2: Zestawienie parametrów zaprojektowanego wzmacniacza operacyjnego.

Parametr	Jednostka	Przed ekstrakcją	Po ekstrakcji
Wzmocnienie napięciowe	<i>dB</i>	70,249	70,707
Napięcie niezrównoważenia	μV	266,855	270,23
Szerokość pasma f_{3dB}	<i>kHz</i>	4,094	4,059
Częstotliwość f_0	<i>MHz</i>	13,39	13,259
Zapas fazy	<i>deg</i>	83,68	81,64
Pobierana moc	μW	174,38	174,58

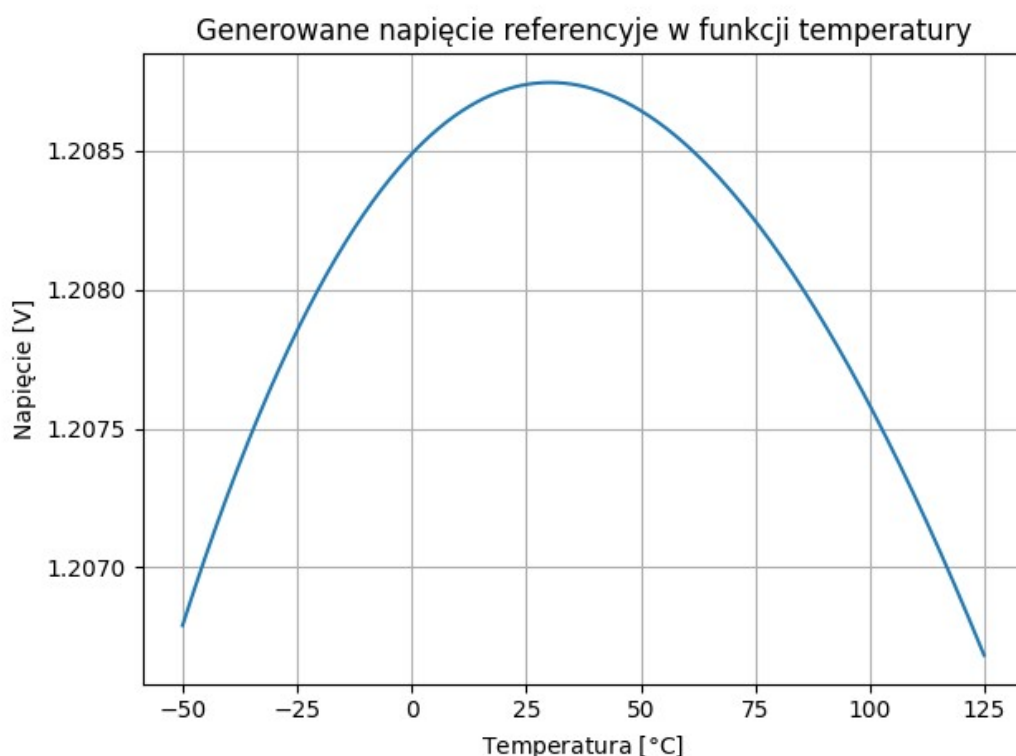
8.1.3. Symulacje rdzenia układu

Dzięki znajomości wszystkich wartości wszystkich parametrów układu, możliwe było przejście do symulacji oraz strojenia rdzenia układu źródła napięcia odniesienia. Ze względu na efekty nieliniowe oraz efekty pasożytnicze wymagane było iteracyjne dostrojenie układu. Wykonane to zostało poprzez zmianę szerokości oraz długości rezystorów składowych temperaturowych, wyznaczonych w symulacji punktu pracy (Tabela 8.1).

Tabela 8.3: Zestawienie parametrów zaprojektowanego rezystorowego układu źródła napięcia odniesienia. Symulacja w funkcji temperatury.

Parametr	Jednostka	Przed ekstrakcją	Po ekstrakcji i strojeniu
Napięcie referencyjne dla temperatury 25°C	<i>V</i>	1,202	1,208
Maksymalne napięcie referencyjne w funkcji temperatury	<i>V</i>	1,202	1,208
Minimalne napięcie referencyjne w funkcji temperatury	<i>V</i>	1,200	1,206
Zakres zmian napięcia odniesienia	<i>mV</i>	2,03	2,063
Współczynnik temperaturowy	<i>ppm/°C</i>	9,56	9,765

Podczas strojenia układu brany pod uwagę parametrami były współczynnik temperaturowy oraz generowane napięcie odniesienia (Tabela 8.3). Wartości rezystorów były dobierane w taki sposób aby zminimalizować zajmowaną przez układ powierzchnię. Po kilku iteracjach zmian topografii udało się osiągnąć najmniejszą możliwą wartość oraz współczynnik temperaturowy napięcia odniesienia w dopuszczalnym, określone przez wymagania projektowe, zakresie zmienności (Rys 8.3).



Rys 8.3: Charakterystyka napięcia odniesienia generowanego przez układ rezystorowy w funkcji temperatury. Symulacja wykonana po ekstrakcji parametrów pasożytniczych.

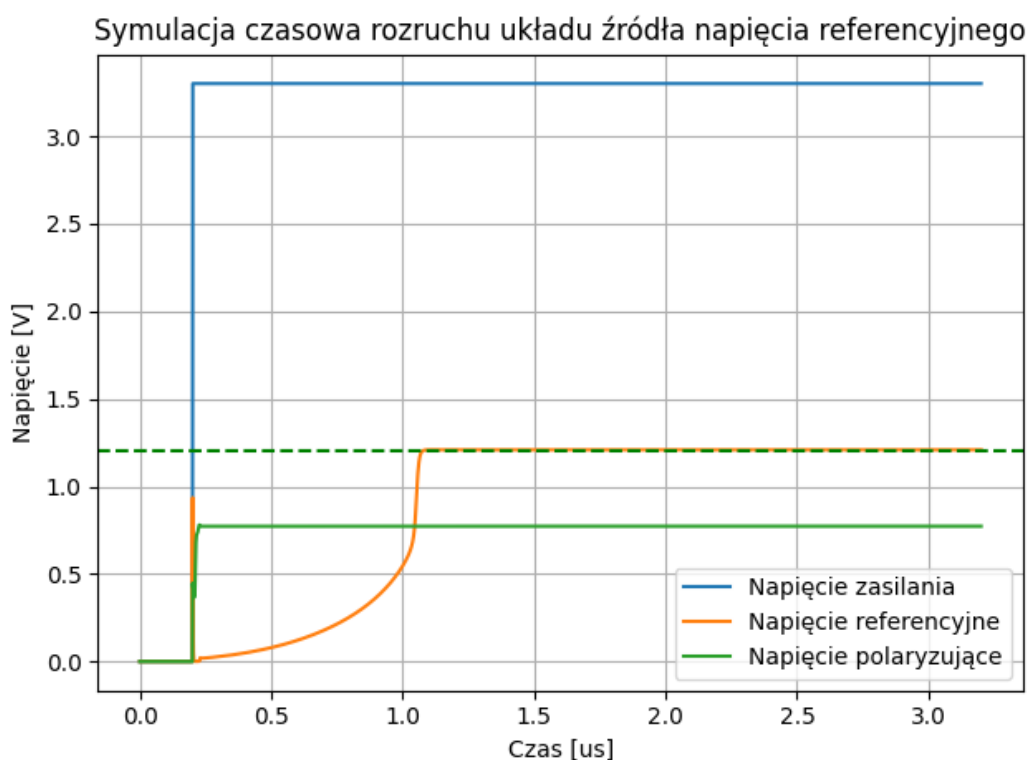
Ostateczną weryfikacją działania układu była symulacja czasowa. Sprawdza ona czy układ poprawnie wzbudza się po włączeniu zasilania. Aby zasymulować rzeczywiste warunki wzbudzania się bloku symulacja została przeprowadzona z zerowymi warunkami początkowymi. Podczas tej symulacji został zmierzony czas rozruchu (Tabela 8.4) oraz odpowiedź napięciową na skokowe załączenie napięcia zasilania (Rys 8.4).

Tabela 8.4: Zestawienie parametrów zaprojektowanego rezystorowego układu źródła napięcia odniesienia. Symulacja rozruchu z zerowymi warunkami początkowymi.

Parametr	Jednostka	Po ekstrakcji
Czas rozruchu układu rdzenia układu źródła napięcia odniesienia	ns	862
Czas rozruchu układu polaryzującego	ns	18,396
Pobierana moc	μW	1179

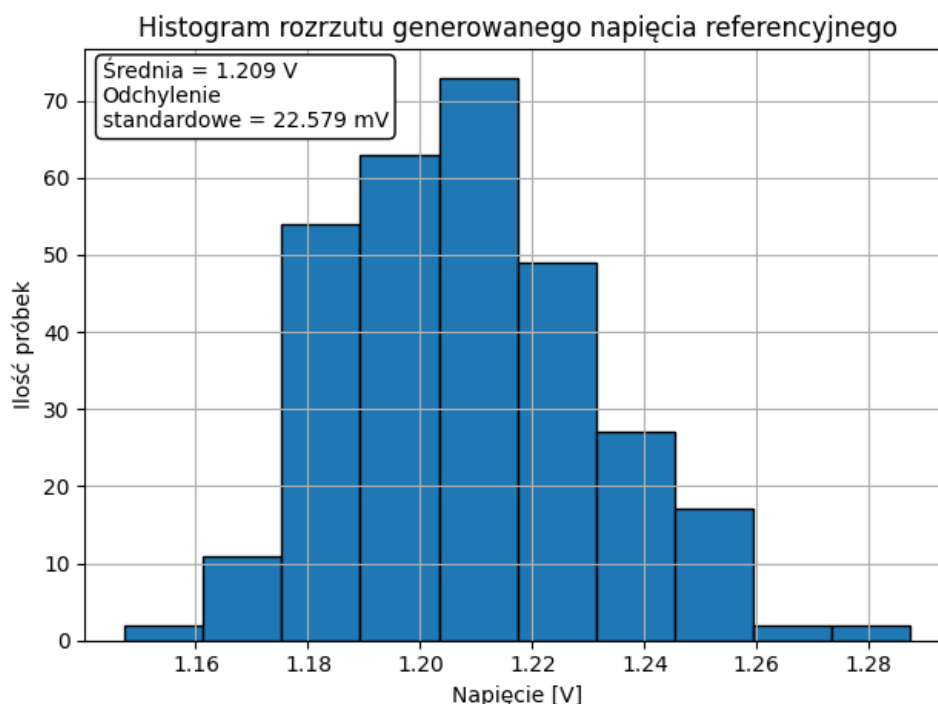
Na podstawie wykonanych symulacji można zauważyć że czas rozruchu układu polaryzującego jest znacznie krótszy od czasu rozruchu całego układu. Wynika to z zastosowania obwodu rozruchowego. Pozwala on na znacznie szybsze osiągnięcie pożądanego punktu pracy układu. W celu zmniejszenia czasu rozruchu rdzenia układu źródła napięcia odniesienia można zastosować obwód, który monitoruje napięcie wyjściowe a następnie wzbudza układ poprzez wprowadzenie nierównowagi prądów polaryzowanych gałęzi.

Na podstawie przeprowadzonych symulacji oraz pomiarów, można jednoznacznie stwierdzić że projekt układu oraz jego fizyczna reprezentacja, pod postacią topografii, działa oraz spełnia wszystkie wymagania projektowe. Jednak w celu sprawdzenia potencjalnego wpływu rozrzutów parametrów elementów bloku wykonano analizę Monte Carlo (Rys 8.5).



Rys 8.4: Symulacja czasowa rezystorowego układu źródła napięcia odniesienia. Linia przerywana wskazuje pożądaną wartość generowanego napięcia wyjściowego (1,2V). Symulacja wykonana z zerowymi warunkami początkowymi. Symulacja wykonana po ekstrakcji parametrów pasożytniczych.

Analizując wyniki symulacji zauważyć można duży rozrzut generowanego napięcia odniesienia, które nie mieści się w ramach założonej specyfikacji. Spowodowane to jest problemem z powtarzalnością procesu w wypadku struktur rezystorowych. Wynikają one z niedokładności procesu produkcyjnego oraz zmienności parametrów materiałowych [7]. Aby zmniejszyć wpływ tego efektu należałoby zwiększyć ilość pojedynczych segmentów, z których składają się scalone rezystory. Jednak rozwiązanie takie spowodowałoby znaczne zwiększenie, zajmowanej przez układ, powierzchni. Jest to największa wada tego typu architektur w kontekście integracji tego typu obwodów w realizacjach scalonych.



Rys 8.5: Histogram rozrzutu generowanego napięcia wyjściowego przez rezystorowe źródło napięcia odniesienia. Analiza Monte Carlo dla 300 próbek.

8.2. Symulacja układu bezrezystorowego

Przeprowadzone symulacje zostały wykonane w warunkach napięcia zasilania 1.8V $\pm 10\%$, zakres temperatur od -50°C do 125°C oraz przemiatanie po różnych warunkach procesu, w celu walidacji poprawności działania układu. Jednak ze względu na to że tak kompleksowa weryfikacja generuje duże ilości danych w tabelach zostały zapisane jedynie najważniejsze parametry oraz wartości dla nominalnego napięcia zasilania, temperatury 25°C oraz typowego procesu technologicznego.

8.2.1. Symulacje rdzenia układu

Punkt pracy układu oraz pożądana wartość współczynnika temperaturowego zostały dobrane poprzez iteracyjne wykonywanie symulacji w funkcji temperatury bez parametrów pasożytniczych. Po wstępnym dostrojeniu przesymulowano obwód po ekstrakcji rezystancji oraz pojemności warstw w wykonanej topografii. Na podstawie wyników (Tabela 8.5) zauważyć można praktycznie zerową rozbieżność pomiędzy wynikami po symulacji schematu a ekstrakcji topografii. Warto również zaznaczyć, że architektura ta nie wymagała strojenia iteracyjnego. Wynika z tego że rezystancje oraz pojemności wprowadzane przez ścieżki metaliczne nie wpływają na działanie układu.

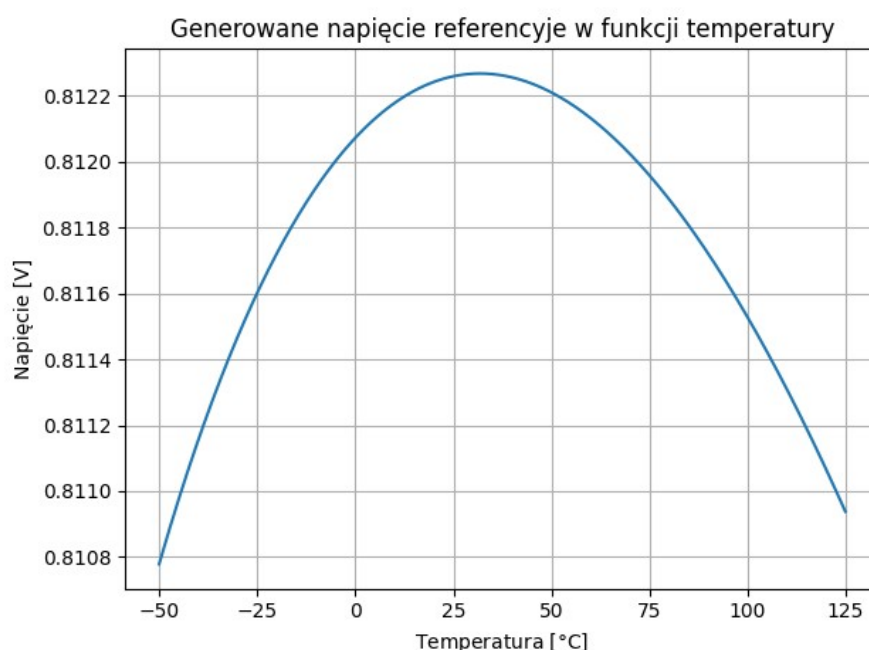
Uzyskane wartości generowanego napięcia referencyjnego oraz współczynnik temperaturowy tego napięcia mieszczą się w ramach założonej specyfikacji układu (Rys 8.6). W celu sprawdzenia poprawności działania wykonano również symulację czasową z zerowymi

warunkami początkowymi. Pozwala to zweryfikować czy obwód jest w stanie ustalić odpowiedni punkt pracy w stosunkowo krótkim czasie.

Tabela 8.5: Zestawienie parametrów zaprojektowanego bezrezystorowego układu źródła napięcia odniesienia. Symulacja w funkcji temperatury.

Parametr	Jednostka	Przed ekstrakcją	Po ekstrakcji
Napięcie referencyjne dla temperatury 25°C	mV	0,8122	0,8122
Maksymalne napięcie referencyjne w funkcji temperatury	mV	0,8122	0,8126
Minimalne napięcie referencyjne w funkcji temperatury	mV	0,8107	0,8107
Zakres zmian napięcia odniesienia	mV	1,4893	1,4892
Współczynnik temperaturowy	ppm/°C	10,4873	10,4861

Dzięki zastosowaniu obwodu rozruchowego zaprojektowany układ na bazie samopolaryzujących się luster prądowych wprowadził się w pożądany stan w krótkim czasie (Tabela 8.6). Jednak istnieje jedna wada tego rozwiązania. Napięcie wyjściowe, po załączeniu napięcia zasilania, generuje krótki impuls napięciowy o stosunkowo dużej amplitudzie około 1,3V (Rys 8.7). W zależności od zastosowania może to być potencjalnie niebezpieczne dla obwodów wykorzystujących generowane napięcie odniesienia oraz skutkować w ich uszkodzeniu. Problem ten można rozwiązać poprzez zwiększenie czasu narastania napięcia wyjściowego na przykład poprzez obciążenie wyjścia pojemnością. Spowoduje to jednak wydłużenie się czasu ustalania generowanego napięcia odniesienia układu.

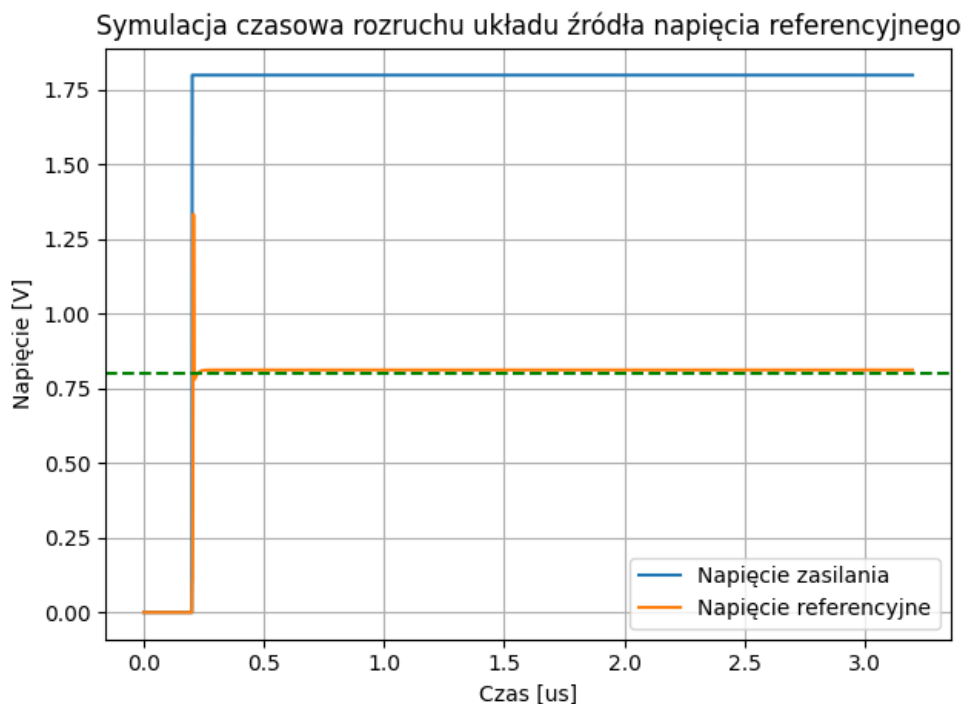


Rys 8.6: Charakterystyka napięcia odniesienia generowanego przez układ bezrezystorowy w funkcji temperatury. Symulacja wykonana po ekstrakcji parametrów pasywnych.

Tabela 8.6: Zestawienie parametrów zaprojektowanego bezrezystorowego układu źródła napięcia odniesienia. Symulacja rozruchu z zerowymi warunkami początkowymi.

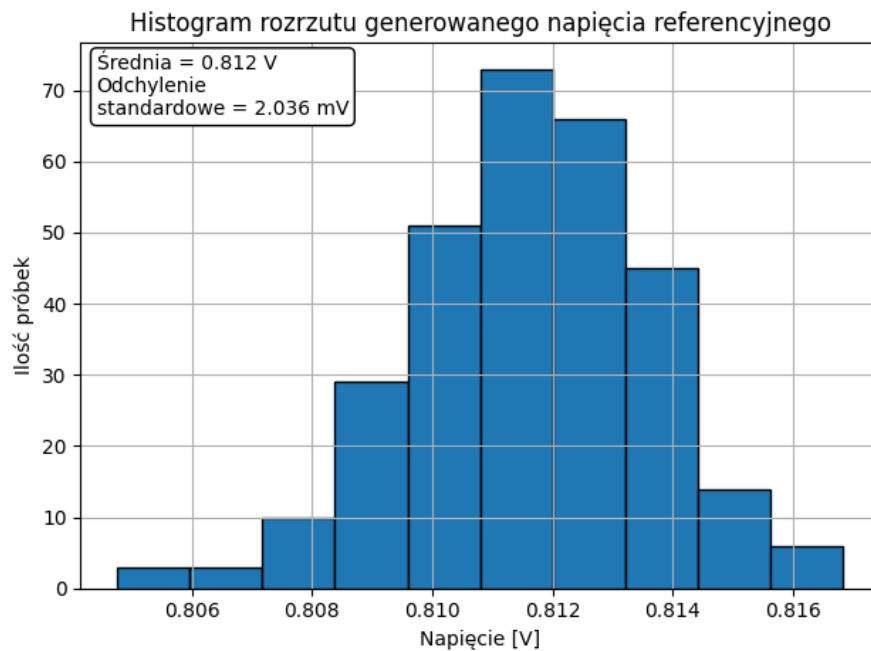
Parametr	Jednostka	Po ekstrakcji
Czas rozruchu rdzenia układu źródła napięcia odniesienia	ns	4,514
Pobierana moc	μW	68,41

Na podstawie wyników pobieranej mocy można zauważyć, że zaprojektowany układ pobiera stosunkowo mało mocy. Spowodowane jest to pracą tranzystorów w obszarze podprogowym. Słaba inwersja w tranzystorach MOS charakteryzuje się bardzo niskim poborem prądu zasilania. Rozwiązanie to może jednak być niekorzystne pod względem poziomu szumu migotania (1/f) odniesionego do prądu drenu, który ma znacznie większy wpływ na parametry szumowe układu niż w przypadku tranzystorów pracujących w obszarze silnej inwersji [8].



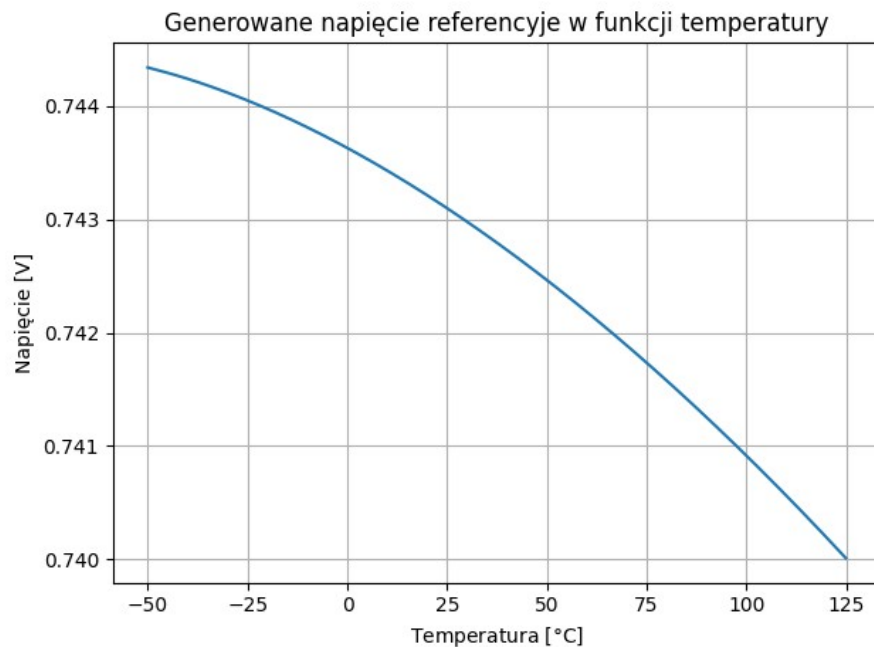
Rys 8.7: Symulacja czasowa bezrezystorowego układu źródła napięcia odniesienia. Linia przerywana wskazuje pożądaną poziom generowanego napięcia wyjściowego (0,8V). Symulacja wykonana z zerowymi warunkami początkowymi. Symulacja wykonana po ekstrakcji parametrów pasożytniczych.

Na podstawie przeprowadzonych symulacji oraz pomiarów, można jednoznacznie stwierdzić, że układ funkcjonuje poprawnie oraz spełnia wszystkie wymogi projektowe. Jednak w celu sprawdzenia potencjalnego wpływu rozrzutów parametrów elementów bloku wykonano analizę Monte Carlo (Rys 8.8). Dzięki zastosowaniu jedynie tranzystorów MOS możliwe było uzyskanie bardzo niskiego rozrzutu parametrów generowanego napięcia odniesienia. Jest to również spowodowane dużą ilością równoległych struktur elementów odpowiedzialnych za wytwarzanie składowych temperaturowych.



Rys 8.8: Histogram rozrzutu generowanego napięcia wyjściowego przez bezrezystorowe źródło napięcia odniesienia. Analiza Monte Carlo dla 300 próbek.

Największym problemem tej architektury jest wartość napięcia referencyjnego po uwzględnieniu rozrzutu procesu technologicznego. Ponieważ składowe temperaturowe zależne są od napięcia progowego oraz ruchliwości nośników, które mogą się różnić pomiędzy poszczególnymi partiami układu scalonego, degradują współczynnik temperaturowy oraz wartość generowanego napięcia wyjściowego.



Rys 8.9: Charakterystyka napięcia odniesienia generowanego przez układ bezrezystorowy w funkcji temperatury dla "wolnego" procesu technologicznego oraz napięcia zasilania 1,62V.

8.3. Porównanie architektur

Na podstawie przedstawionych wyników (Tabela 8.7) można zauważyć, że oba zaprojektowane układy charakteryzują się zbliżonymi właściwościami w zakresie stabilności temperaturowej. Współczynniki temperaturowe obu architektur wskazują na to, że zastosowanie odmiennej metody realizacji kompensacji temperaturowej nie wpływa znacząco na ich wartość. Nieznacznie lepszy wynik uzyskano dla układu wykorzystującego rezystory, co może wynikać z większej swobody w doborze wartości elementów odpowiedzialnych za proporcje składowych PTAT i CTAT. W układzie bezrezystorowym odpowiednie zależności są natomiast uzyskiwane poprzez dobór wymiarów oraz proporcji tranzystorów MOS, co może ograniczać możliwości precyzyjnego dostrojenia charakterystyki temperaturowej.

Tabela 8.7: Porównanie parametrów zaprojektowanych układów napięcia odniesienia. Na zielono zaznaczono parametry o korzystniejszych wartościach.

Parametr	Jednostka	Układ rezystorowy	Układ bezrezystorowy
Napięcie zasilania	V	3.3V±10%	1.8V±10%
Zakres temperatur	°C	od -50 do 125	
Napięcie referencyjne dla temperatury 25°C	V	1,208	0,812
Zakres zmian napięcia odniesienia	mV	2,063	1,489
Współczynnik temperaturowy	ppm/°C	9,765	10,48
Odchylenie standardowe generowanego napięcia odniesienia	mV	22,597	2,036
Pobierana moc	μW	1179	68,41
Powierzchnia	μm ²	4269,13	1002,78
Czas rozruchu rdzenia układu źródła napięcia odniesienia	ns	862	4,514

Istotną różnicę można zaobserwować w przypadku rozrzutu generowanego napięcia odniesienia. Odchylenie standardowe wyniosło 22,597 mV dla układu rezystorowego oraz jedynie 2,036 mV dla układu bezrezystorowego. Oznacza to ponad jedenastokrotne zmniejszenie wartości odchylenia standardowego w przypadku drugiej architektury. Jedną z przyczyn tej różnicy jest brak rezystorów w układzie bezrezystorowym. Parametry rezystorów scalonych charakteryzują się znacznym rozrzutem wynikającym z procesu technologicznego, a dodatkowo wartość rezystancji zależy od wymiarów geometrycznych struktury. W układzie bezrezystorowym większa część zależności pomiędzy poszczególnymi prądami i napięciami jest natomiast realizowana za pomocą proporcji tranzystorów MOS. Zastosowanie większej liczby identycznych tranzystorów jednostkowych umożliwia wykorzystanie technik poprawiających ich dopasowanie, co może ograniczać wpływ rozrzutu parametrów technologicznych.

Kolejną wyraźną różnicą jest powierzchnia zajmowana przez obie struktury. Układ bezrezystorowy zajmuje $1002,78 \mu\text{m}^2$, podczas gdy układ rezystorowy wymaga $4269,13 \mu\text{m}^2$ powierzchni. Oznacza to zmniejszenie zajmowanej powierzchni o około 76%, czyli ponad czterokrotnie. Jest to bezpośrednio związane z koniecznością zastosowania w pierwszej architekturze rezystorów oraz struktur diodowych, które w zaprojektowanym układzie zajmują znaczną część dostępnej powierzchni. Szczególnie w przypadku rezystorów uzyskanie dużych wartości rezystancji wymaga zastosowania struktur o odpowiednio dużych wymiarach. Układ bezrezystorowy dzięki temu może stanowić korzystniejsze rozwiązanie w systemach, w których istotne jest ograniczenie powierzchni krzemowej.

Największą różnicę pomiędzy analizowanymi architekturami można zaobserwować w przypadku poboru mocy. Układ rezystorowy pobiera około $1179 \mu\text{W}$, podczas gdy pobór mocy układu bezrezystorowego wynosi jedynie $68,41 \mu\text{W}$. Oznacza to, że układ bezrezystorowy charakteryzuje się około czternastokrotnie mniejszym poborem mocy. Różnica ta wskazuje, że zastosowanie architektury bezrezystorowej pozwoliło nie tylko na znaczące zmniejszenie zajmowanej powierzchni, ale również na ograniczenie zużycia energii.

Pomiary czasu ustalania napięć wyjściowych nie są miarodajne oraz nie powinny być brane pod uwagę, ponieważ w układzie rezystorowym nie zaimplementowano dodatkowego układu rozruchowego, który poprawiłby znacznie czas rozruchu systemu.

Tak korzystny wynik układu bezrezystorowego jest związany między innymi z brakiem rezystorów oraz odmiennym sposobem realizacji polaryzacji tranzystorów. W układzie rezystorowym część pobieranej mocy jest związana z przepływem prądu przez rezystory wykorzystywane do ustalenia odpowiednich zależności pomiędzy składowymi PTAT i CTAT. W rozwiązaniu bezrezystorowym zależności te są realizowane wyłącznie za pomocą tranzystorów MOS, co umożliwia ograniczenie poboru mocy przy jednoczesnym zachowaniu wymaganej funkcjonalności układu. Niski pobór mocy stanowi zatem jedną z istotnych zalet analizowanej architektury bezrezystorowej i może być szczególnie korzystny w systemach o ograniczonym budżecie energetycznym.

9. PODSUMOWANIE

W niniejszej pracy zaprojektowano dwie różne architektury źródeł napięcia odniesienia typu „bandgap”. Miało to na celu przedstawienie oraz porównanie cech i właściwości obwodów kompensacji temperaturowej bazujących na strukturach wykorzystujących rezystory oraz rozwiązaniach zrealizowanych wyłącznie z wykorzystaniem tranzystorów MOS. Pozwoliło to na przeanalizowanie wpływu zastosowanej architektury na podstawowe parametry projektowanych układów, takie jak wartość generowanego napięcia odniesienia, jego stabilność temperaturowa, pobór mocy oraz zajmowana powierzchnia układu.

Przeprowadzone symulacje przed oraz po ekstrakcji parametrów pasożytniczych umożliwiły również ocenę wpływu fizycznej realizacji układu na jego właściwości. Szczególną uwagę poświęcono dostrojeniu parametrów obu architektur oraz zastosowaniu odpowiednich technik projektowania topografii, pozwalających na ograniczenie wpływu niedopasowania elementów i rozrzutu parametrów technologicznych. Porównanie uzyskanych wyników pozwoliło wskazać zalety i ograniczenia obu analizowanych sposobów realizacji kompensacji temperaturowej.

W ramach dalszych prac możliwe jest rozważenie implementacji dodatkowych obwodów kompensacji sterowanych cyfrowo, pozwalających na korekcję błędów wynikających z niedopasowania elementów oraz rozrzutu parametrów technologicznych. Zastosowanie cyfrowego strojenia mogłoby umożliwić poprawę dokładności generowanego napięcia odniesienia bez konieczności modyfikowania podstawowej topologii. Innym możliwym kierunkiem rozwoju jest zastosowanie bardziej zaawansowanych metod kompensacji temperaturowej, umożliwiających dalsze zmniejszanie współczynnika temperaturowego generowanego napięcia odniesienia.

Warto również rozważyć integrację zaprojektowanych źródeł napięcia odniesienia z bardziej złożonymi układami analogowymi lub mieszanymi, takimi jak przetworniki analogowo-cyfrowe, regulatory napięcia czy układy zarządzania zasilaniem. Pozwoliłoby to na przeprowadzenie testów w rzeczywistych warunkach pracy oraz ocenę wpływu parametrów źródła napięcia odniesienia na działanie całego systemu. Kolejnym etapem mogłaby być fizyczna implementacja układów w strukturze krzemowej oraz wykonanie pomiarów laboratoryjnych, umożliwiających porównanie wyników pomiarowych z rezultatami symulacji.

Podsumowując, wykonane prace pozwoliły na przeprowadzenie procesu projektowania, dostrajania oraz analizy dwóch różnych architektur scalonych źródeł napięcia odniesienia typu „bandgap”. Uzyskane wyniki umożliwiły ocenę wpływu zastosowanej topologii oraz sposobu realizacji obwodów kompensacji temperaturowej na parametry elektryczne i fizyczne projektowanych układów. Przeprowadzona analiza wskazuje jednocześnie na możliwość dalszej poprawy parametrów poprzez zastosowanie dodatkowych metod kompensacji, cyfrowego strojenia oraz weryfikację zaprojektowanych struktur w rzeczywistym układzie scalonym.

WYKAZ LITERATURY

- [1] A. Brokaw, "A simple three-terminal IC bandgap reference," 1974 IEEE International Solid-State Circuits Conference.
- [2] B. Razavi, "Design of Analog CMOS Integrated Circuits" McGraw Hill, New York, 2001.
- [3] Z. -K. Zhou et al., "A Resistorless High-Precision Compensated CMOS Bandgap Voltage Reference," in IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Regular Papers.
- [4] K. K. Lee and T. S. B. Lande, "Analysis and design of sub- μ W bandgap references in nano-meter CMOS," 2013 IEEE 56th International Midwest Symposium on Circuits and Systems (MWSCAS), Columbus, OH, USA, 2013.
- [5] K. Ueno, T. Hirose, T. Asai and Y. Amemiya, "A 0.3 μ W, 7 ppm/ $^{\circ}$ C CMOS Voltage reference circuit for on-chip process monitoring in analog circuits," ESSCIRC 2008 - 34th European Solid-State Circuits Conference, Edinburgh, UK, 2008.
- [6] M. Pelgrom, A. Duinmaijer, A. Welbres, "Matching properties of MOS transistors", IEEE Journal of Solid-State Circuits, vol. 24, no. 5, October 1989.
- [7] S. Hausser, S. Majoni, H. Schligtenhorst and G. Kolwe, "Systematic mismatch in diffusion resistors caused by photolithography," *Proceedings of the 2002 International Conference on Microelectronic Test Structures, 2002.*
- [8] Y. Nemirovsky, I. Brouk and C. G. Jakobson, "1/f noise in CMOS transistors for analog applications," in *IEEE Transactions on Electron Devices*, vol. 48, no. 5, pp. 921-927, May 2001.

WYKAZ RYSUNKÓW

Rys 2.1: Przykładowy układ źródła napięcia odniesienia typu "bandgap". [1]	9
Rys 3.1: Rzut przedstawiający diodę w technologii scalonej z zaznaczonymi wymiarami złącza: szerokość (W) oraz długość (L).	11
Rys 4.1: Przykładowa charakterystyka generowanego napięcia odniesienia oraz składowych temperaturowych.	22
Rys 4.2: Schemat blokowy przedstawiający ideę wytwarzania napięcia odniesienia niezależnego od temperatury otoczenia, w której znajduje się układ.	22
Rys 6.1: Schemat rezystorowego układu źródła napięcia odniesienia. Na rysunku zaznaczono: rezystor ustalający punkt pracy (pomarańczowa ramka), źródła CTAT (niebieska ramka), diody wytwarzające prądy mechanizmu kompensacji temperaturowej PTAT (zielona ramka), lustra polaryzujące (czerwona ramka) oraz rezystor wytwarzający wyjściowe napięcie referencyjne (fioletowa ramka).	28
Rys 6.2: Schemat zaprojektowanego wzmacniacza operacyjnego w architekturze składanej kaskody. Na rysunku zaznaczono: stopień ze składaną kaskodą (czerwona ramka) oraz część wytwarzającą napięcia polaryzujące bramki tranzystorów wzmacniacza (niebieska ramka).	29
Rys 6.3: Schemat układu polaryzującego. Na rysunku zaznaczono: samopolaryzujący się rdzeń układu (czerwona ramka) oraz układ rozruchowy (niebieska ramka).	29
Rys 6.4: Schemat finalnego projektu układu rezystorowego. Na rysunku zaznaczono: rdzeń układu źródła napięcia odniesienia (czerwona ramka) oraz układ polaryzujący (niebieska ramka).	30
Rys 6.5: Rozmieszczenie diod układu, zastosowanie technik dopasowujących.	31
Rys 6.6: Topografia zaprojektowanego rezystorowego układu napięcia odniesienia. Rozmiar topografii: 91,76 x 46,525 μm .	32
Rys 6.7: Topografia zaprojektowanego wzmacniacza operacyjnego. Para różnicowa zaznaczona czerwoną ramką. Wymiary topografii: 35,1 x 22,815 μm .	33
Rys 6.8: Topografia zaprojektowanego układu samopolaryzującego. Wymiary topografii: 28,91 x 19,215 μm .	34
Rys 6.9: Finalna topografia rezystorowego układu napięcia odniesienia. Wymiary topografii: 91,76 x 46,525 μm .	35
Rys 7.1: Schemat projektu bezrezystorowego układu źródła napięcia odniesienia. Na rysunku zaznaczono: samopolaryzujący się rdzeń układu (czerwona ramka) oraz układ rozruchowy (niebieska ramka).	36
Rys 7.2: Topografia zaprojektowanego bezrezystorowego układu źródła napięcia odniesienia. Wymiary topografii: 40,83 x 24,56 μm .	38
Rys 8.1: Schemat wykorzystany do symulacji punktu przechwycenia.	39
Rys 8.2: Charakterystyki przedstawiający punkt przechwycenia dla całkowitego prądu polaryzującego (suma prądu diody oraz prąd rezystora CTAT) 100 μA .	40
Rys 8.3: Charakterystyka napięcia odniesienia generowanego przez układ rezystorowy w funkcji temperatury. Symulacja wykonana po ekstrakcji parametrów pasożytniczych.	42
Rys 8.4: Symulacja czasowa rezystorowego układu źródła napięcia odniesienia. Linia przerywana wskazuje pożądany poziom generowanego	43

napięcia wyjściowego (1,2V). Symulacja wykonana z zerowymi warunkami początkowymi. Symulacja wykonana po ekstrakcji parametrów pasożytniczych.

Rys 8.5: Histogram rozrzutu generowanego napięcia wyjściowego przez rezystorowe źródło napięcia odniesienia. Analiza Monte Carlo dla 300 próbek. 44

Rys 8.6: Charakterystyka napięcia odniesienia generowanego przez układ bezrezystorowy w funkcji temperatury. Symulacja wykonana po ekstrakcji parametrów pasożytniczych. 45

Rys 8.7: Symulacja czasowa bezrezystorowego układu źródła napięcia odniesienia. Linia przerywana wskazuje pożądaną poziom generowanego napięcia wyjściowego (0,8V). Symulacja wykonana z zerowymi warunkami początkowymi. Symulacja wykonana po ekstrakcji parametrów pasożytniczych. 46

Rys 8.8: Histogram rozrzutu generowanego napięcia wyjściowego przez bezrezystorowe źródło napięcia odniesienia. Analiza Monte Carlo dla 300 próbek. 47

Rys 8.9: Charakterystyka napięcia odniesienia generowanego przez układ bezrezystorowy w funkcji temperatury dla "wolnego" procesu technologicznego oraz napięcia zasilania 1,62V. 47

WYKAZ TABEL

Tabela 6.1: Zestawienie rozmiarów elementów zaprojektowanego układu.	31
Tabela 6.2: Zestawienie wymiarów tranzystorów zaprojektowanego wzmacniacza operacyjnego.	33
Tabela 6.3: Zestawienie wymiarów tranzystorów zaprojektowanego układu samopolaryzującego.	34
Tabela 7.1: Zestawienie wymiarów tranzystorów zaprojektowanego bezrezystorowego układu źródła napięcia odniesienia.	37
Tabela 8.1: Wyznaczone wstępne parametry gałęzi kompensacji temperaturowej.	40
Tabela 8.2: Zestawienie parametrów zaprojektowanego wzmacniacza operacyjnego.	41
Tabela 8.3: Zestawienie parametrów zaprojektowanego rezystorowego układu źródła napięcia odniesienia. Symulacja w funkcji temperatury.	41
Tabela 8.4: Zestawienie parametrów zaprojektowanego rezystorowego układu źródła napięcia odniesienia. Symulacja rozruchu z zerowymi warunkami początkowymi.	42
Tabela 8.5: Zestawienie parametrów zaprojektowanego bezrezystorowego układu źródła napięcia odniesienia. Symulacja w funkcji temperatury.	45
Tabela 8.6: Zestawienie parametrów zaprojektowanego bezrezystorowego układu źródła napięcia odniesienia. Symulacja rozruchu z zerowymi warunkami początkowymi.	46
Tabela 8.7: Porównanie parametrów zaprojektowanych układów napięcia odniesienia. Na zielono zaznaczono parametry o korzystniejszych wartościach.	48